

*"As necessidades são criadas cada vez mais
pelo processo através do qual elas são satisfeitas"*
[Galbraith, J.K. 1967]

CAPÍTULO II

ESTADO DA ARTE NA ÁREA DA OBTENÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS.

2.1.- Introdução.

Antes de iniciar a análise da problemática em torno da pesquisa proposta, é necessário estabelecer uma atualização do publicado pela literatura especializada, sobre o tema específico que será tratado. O estudo da teoria e metodologia de projetos tem ganho ênfase nas últimas duas décadas [Evboumwan, N. et al. 1996] mas, a temática "projeto" é, ainda, uma especialidade pouco conhecida, se comparada com outras disciplinas próprias do trabalho tecnológico.

Pelas razões expostas, o presente capítulo será dedicado a expor um resumo das propostas de abordagem apresentadas na literatura sobre a fase de início do processo de projeto, assim como os diferentes enfoques no uso da informação nesta fase. As diferentes tendências relativas à obtenção das especificações de projeto (como objetivo final desta fase) assim como os procedimentos recomendados na literatura pelos diferentes autores, com ênfase nos mais representativos, serão também abordados.

Neste sentido, é importante destacar a importância das necessidades como fator fundamental para a abordagem do processo de projeto na sua fase inicial; as mesmas se constituem, segundo o consenso da maioria dos pesquisadores que tratam o tema, na matéria prima principal usada para a obtenção das especificações de projeto.

Visando o exposto acima, o estudo das necessidades será abordado nas suas conotações mais amplas, como motor impulsor dos desejos de clientes e usuários. Por esta razão, o tema necessidades será aprofundado, enfocando os aspectos que mais interessam aos projetistas:

- por um lado, as necessidades relacionadas à conduta das pessoas, como as necessidades de afeto, estima, e suas conseqüências e

- por outro lado, as necessidades que nascem no indivíduo imerso no mundo material dos objetos, como as necessidade de usar produtos na moda, usar elementos ornamentais, etc. Desta maneira se iniciará, pelas necessidades, a abordagem de atualização bibliográfica.

2.2.- As necessidades.

"As necessidades humanas constituem o motivo principal subjacente ao comportamento" [Murray, V. 1973]; segundo este autor, o comportamento está guiado pelas motivações como mecanismo dependente das necessidades. A motivação está determinada, segundo esta teoria, pelo binômio necessidade-pressão, onde a necessidade nasce do indivíduo junto a seus motivos internos, tentando transformar uma situação insatisfatória; enquanto que as pressões incluem o ambiente externo, impulsor da conduta.

O modelo da pirâmide de MASLOW [Maslow, P.1954], tem como fundamento a teoria da motivação como "terceira força", que estabelece as necessidades divididas em duas grandes famílias: as necessidades básicas e as meta-necessidades. As primeiras são as exigências vitais do homem para sua subsistência, enquanto que as meta-necessidades se baseiam no desejo de crescimento do indivíduo.

Existe outra teoria surgida com a obra de [Mc. Clelland, J. L. 1986] que classifica as necessidades em quatro tipos diferenciados: de realização, de afiliação, de autonomia e de poder. Esta teoria é conhecida como teoria da "necessidade de sucesso", em referência à necessidade de todas as pessoas de obterem sucesso em seu desempenho como pessoa.

Em [Adler, A. 1931] é indicado que a necessidade de poder é a principal meta a ser alcançada em toda a atividade humana, centrando no poder o eixo das motivações de todos os indivíduos. Mediante esta suposição, denominada "teoria de sucesso", todas as pessoas possuem em maior ou menor grau, os quatro tipos de necessidades, sendo avaliados os distintos tipos de personalidades individuais segundo o tipo de necessidade predominante.

Embora as necessidades humanas que condicionam a conduta sejam importantes, os fatores que ligam as necessidades aos produtos industriais será o objeto principal da atenção.

As necessidades não somente obedecem ao caráter interno de cada indivíduo e sua personalidade, outros fatores interferem e contribuem para o seu surgimento, como o ambiente que desempenha um papel importante, constituindo ponto chave de interesse para os projetistas de produtos, nos seus objetivos de projetar objetos orientados à preferência dos consumidores. Embora

todo projeto se inicie com a detecção das necessidades, existe um processo inverso de manipulação das mesmas, atuando sobre o mecanismo interno do ser humano que gera o desejo de consumo e, assim, sobre as necessidades supostamente reais, dos consumidores potenciais.

Segundo [Rodriguez, L. 1989], as necessidades têm componentes nos quais influem aspectos psicológicos, ideológicos, e de origem social, que originam conseqüências psicossociais. "Há uma estreita relação entre necessidade e objeto satisfatório, sendo este um dos fatores que determina que os objetos tenham um valor de troca". Desta relação, vem a dependência mútua entre necessidade e objeto-produto, sendo esta relação o tema que mais interessa ao projetista de produtos.

Do ponto de vista social e numa sociedade como a atual "o indivíduo começa a valer pelo que possui e não pelo que é" [Fromm, E. 1978]. Segundo este autor, a indústria propicia um processo acelerado de desenvolvimento de produtos, visando mais a realização do capital investido do que a real satisfação das necessidades: "se as necessidades autênticas dos indivíduos não são o fim real da produção, então aquelas podem aumentar indefinidamente, pois não há nada que detenha sua multiplicação"; este fenômeno foi denominado como "sociedade de consumo", dentro da qual, um dos elementos-chaves é o projetista, responsabilizado pela contínua geração de novos produtos e, com eles, novas necessidades, em muitos casos, artificiais. "No universo das mercadorias, qualquer objeto cujo valor de uso não representa um valor de troca, deixa de ser objeto da produção...a noção que as necessidades são fixadas pela produção nos faz pensar nas necessidades como função induzida" [Rodriguez, L. 1989]. O fato que os projetistas estudem detidamente o tema das necessidades para tratar de penetrar a psique do usuário, dá uma idéia de quão induzido pode resultar no consumidor, o desejo de comprar um novo produto; "estas necessidades têm um conteúdo e uma função social, determinada por poderes exteriores e sobre os quais, o indivíduo não possui nenhum tipo de controle" [Marcuse, H. 1968]. Do ponto de vista ideológico, [Buardillard, J. 1973] supõe que os produtos passam por uma série de estados em seqüência:

- lógica do valor de uso, sendo a etapa função-operativa;
- lógica do valor de troca, sendo o estado econômico-comercial;
- lógica da troca simbólica, sendo a diferenciação social e
- lógica do signo ou sinal, sendo o apelo ao prestígio e ao apetite do consumo.

Este aspecto é muito importante para a especialidade de projeto de produtos, pois, conforme [Rodriguez, L. 1989], quando o objeto não está ligado, nem a seu caráter utilitário (função), nem como mercadoria (mercado), nem como símbolo (função psicológica) e encontra seu destino na

lógica da diferenciação, aparece o fator “moda” como fenômeno que dirige a preferência do consumidor. Segundo este mesmo autor, para o usuário, os objetos satisfazem duas necessidades: a de utilizá-lo (função) e a de possuí-lo (consumo); "a relação original entre necessidade e satisfação, impulso e sociedade, se inverteu significativamente" [Selle, G. 1973].

Os projetistas, sobretudo os desenhistas industriais ou “designers”, têm uma qualificação excelente para operar as formas que mais potencializam o “consumismo” nos produtos de uso cotidiano mediante várias técnicas, como aquela que é conhecida com o nome de modelo-série. De acordo com esta técnica, existe um modelo ideal de produto, criado artificialmente na mente dos consumidores, que é parcialmente reproduzido nos produtos em série que se fabricam, gerando um desejo de consumo insatisfeito, pelo fato de que nunca a série chega a ser o modelo idealizado, fazendo interminável a ânsia de consumo.

As conseqüências psicossociais destas necessidades são evidentes. Considerando que a teoria psicanalista estabelece o prazer como a motivação principal da conduta do ser humano (tem-se analisado antes a satisfação das necessidades como um dos motivos importantes de prazer). Satisfazer mediante os mecanismos descritos (de manipulação das mesmas) dá origem ao "desejo de comprar", um dos grandes pilares que tem sustentado a “sociedade de consumo” atual. Segundo [Rodriguez, L. 1989], os estímulos que são utilizados para propiciar o consumo são:

- por ser o objeto um símbolo de posição, comprando-o compra-se um pedaço do ego;
- comprar é a oportunidade de "fechar um bom negócio", o que por sua vez gera uma certa satisfação;
- comprando geram-se novos estímulos e
- trocar o caráter social da acumulação pelo caráter mercantil de comprar, sendo que esta troca não elimina a orientação de ter, mas a modifica consideravelmente.

Este mesmo autor faz notar que: "em grande número de casos, o valor de uso se converte numa chamada para o valor de troca. Desta situação surge uma tendência que obriga a forma das mercadorias a estar sujeita a modificações; desta maneira a aparência adquire uma importância desmesurada no ato da compra". É por esta razão que nos produtos que serão destinados ao uso direto do homem torna-se tão importante o aspecto estético-formal.

O anterior implica na necessidade de dominar, por parte dos projetistas, as técnicas de projeto que oferecem os melhores resultados para o sucesso de seu trabalho; no entanto, o sucesso

dos produtos no mercado, não deve-se dar a partir de aparentar mais do que na realidade o produto tem, de conformidade com o denominado projeto “honesto ou ético” [Selle, G. 1973].

Por outro lado, a informação, contida nas necessidades de consumidores e usuários, possui uma forte carga subjetiva, como pode extrair-se de tudo o que foi dito antes, podendo-se manipular facilmente. O papel do projetista será, então, o de transformar toda esta carga inicial, num produto físico tangível, passando através das várias etapas sucessivas de transformações.

Partindo da fase inicial de coleta das necessidades originais, deve existir um mecanismo que as traduza numa linguagem mais acessível aos projetistas, estas são as especificações de projeto.

2.3.- Estrutura constitutiva dos produtos industriais.

Como parte do trabalho de pesquisa bibliográfica sobre a fase de início do processo de projeto, inclui-se na continuação, uma revisão bibliográfica relativa à estrutura constitutiva dos produtos industriais, definido como o conjunto de características e propriedades comuns a todos os objetos (artificiais) criados pelo homem [Tichem, M. et al. 1997].

Parte-se da hipótese, mencionada no capítulo anterior, de que, no caso de existir uma classificação universal para a estrutura constitutiva dos produtos industriais, se poderia tomar esta como base para estabelecer um guia adequado, visando definir as necessidades associadas ao projeto de qualquer produto industrial. Esta classificação poderia ser tomada como um “check-list”, das características que deveria ter o produto sob análise, em todo o universo que abrange a classificação.

Desta maneira, contando com uma classificação deste tipo, poderia ser gerada uma ferramenta utilitária de auxílio à definição das características que vai ter o produto sob análise, o que vem de encontro com a definição das próprias especificações de projeto.

Diversos autores têm trabalhado na linha de estabelecer uma classificação do que é denominada estrutura constitutiva dos produtos industriais. Autores como [Hubka, V. e Eder, W. E. 1988], têm tratado com profundidade e amplitude o tema da estrutura constitutiva comum aos produtos industriais, propondo uma classificação do que denominam “características” dos sistemas técnicos, dos quais fazem parte os produtos industriais, segundo esquema representado na figura 2.1.

Dedicam um amplo espaço ao estudo das propriedades, classificando-as segundo vários critérios diferentes, fundamentalmente, visando a utilidade para o trabalho de projeto. São propostas três tipos diferenciados de *propriedades*:

- As propriedades internas;

- As propriedades externas e
- As propriedades de projeto.

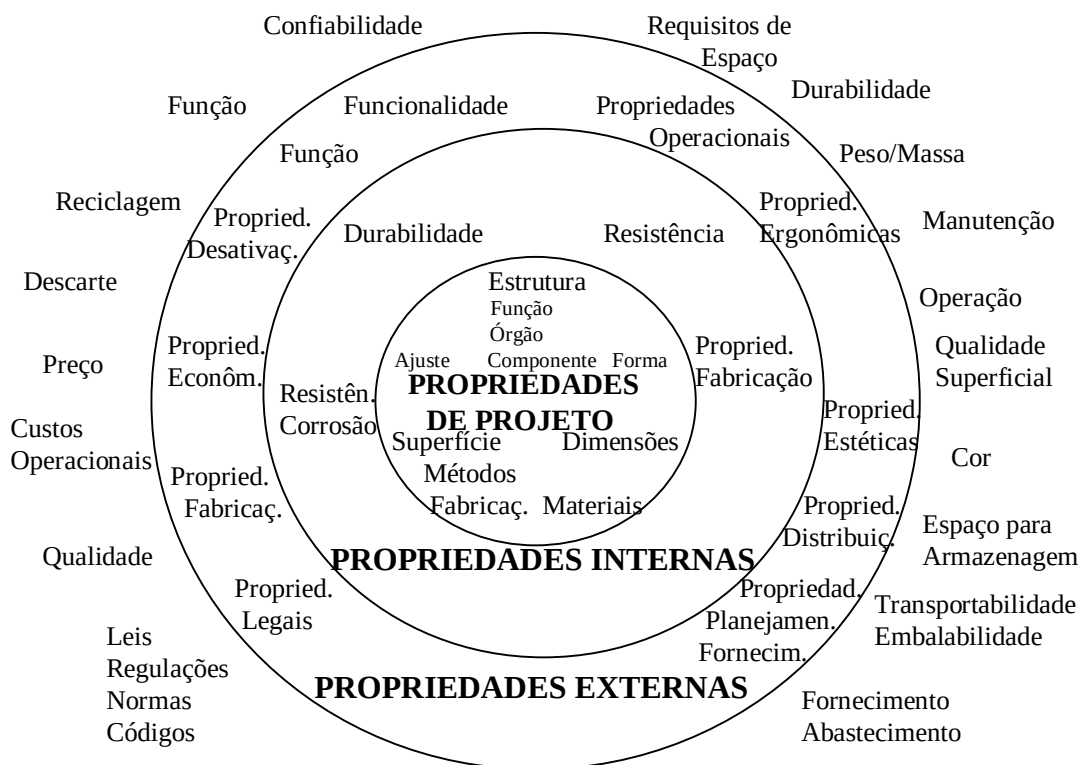


Fig. 2.1.- Classificação das propriedades dos sistemas técnicos [Hubka, V. e Eder, W. E. 1988].

Cada uma das propriedades está composta por uma grande quantidade de itens, como pode ser observado na figura 2.1. Os autores, na obra citada, analisam os relacionamentos entre as três categorias de propriedades, porém, para a elaboração das especificações de projeto, não propõem qualquer procedimento que use as propriedades propostas em alguma direção utilitária, como expressado na hipótese.

Em um outro trabalho [Eder, W. E. 1993], são apresentadas similares considerações quanto à classificação segundo as propriedades, porém, são propostas somente dois tipos de *propriedades*: as *internas* e as *externas* e como parte das propriedades internas, se consideram as denominadas “propriedades de projeto”, recomendando-se seu uso para o trabalho de projeto, mas, sem dar maiores detalhes de como fazer.

Nestes dois casos, entende-se que, mesmo que a classificação é bastante abrangente e pode ser utilizada para o objetivo utilitário que se deseja, existe uma mistura de propriedades, classificadas de acordo com critérios de pouca utilidade para serem usadas na fase inicial do processo de projeto.

Outros pesquisadores têm seguido uma linha similar, é o caso de [Stauffer, L. e Morris, L. 1993], que trabalharam na elaboração de uma denominada “taxinomia”; esta é baseada mais na classificação dos requisitos desejáveis para os usuários diretos dos produtos, que em características finais do próprio produto. O objetivo da proposta provavelmente seja (pois o trabalho não aclara) de confeccionar um leque, o mais universal possível, de classes de requisitos potenciais, com a finalidade de aplicá-las em fases iniciais do projeto de produto, tendo um guia adequado para detectar os requisitos dos usuários, similarmente ao que se pretende fazer nesta pesquisa.

Um outro problema do trabalho referido, é se está restrito a considerar somente os usuários diretos do produto, sem fazer referências aos distintos especialistas envolvidos, como pessoal de fabricação, manutenção, reciclagem, etc., que devem ser considerados também como “usuários” do projeto, mesmo que não sejam usuários diretos do produto e consultados durante a fase de elaboração das especificações de projeto. Mais adiante se voltará a aprofundar sobre esta referência, visando tomar as partes positivas dos trabalhos destes pesquisadores.

Similarmente, o trabalho de [Mortensen, N. H. 1997] trata também da estrutura constitutiva dos produtos industriais e, especificamente, sobre as características do produto relacionadas com a linguagem de projeto. Segundo o pesquisador, o trabalho de síntese a ser feito pelo projetista implica definir o que denomina “*design characteristics*”, composta, segundo o trabalho, de quatro classes de características, entre elas a denominada “*Beschaffenheit Characteristic*”, o que poderia ser traduzido como “característica inerente”, a qual, segundo o autor, define o modo de ação, assim como as propriedades do produto. O trabalho não trata dos aspectos utilitários do conceito, pelo qual não detalha qualquer utilização para obter as especificações de projeto.

O aprofundamento na análise dos diferentes autores que têm tratado o tema da estrutura constitutiva dos produtos industriais, mostra pouca concordância entre eles. Naturalmente, trata-se de um tema novo, ao qual é necessário dedicar, ainda, um adequado nível de pesquisa, visando definir uma ferramenta utilitária, o mais universal possível, para a fase de início do processo de projeto. O fato de denominar indistintamente como características, propriedades, ou ainda de *taxinomia*, as classificações possíveis para a estrutura dos produtos, não é devido ao estabelecimento

de escolas diferentes sobre o tema, é basicamente devido ao pouco tratamento que o tema tem tido na literatura sobre teoria de projeto.

O aprofundamento na estrutura dos produtos industriais a ser executado nesta pesquisa, será direcionado ao desenvolvimento de ferramentas a serem usadas no início do projeto, visando extrair elementos de apoio à elaboração das especificações, como base do projeto.

Na continuação será realizada uma breve análise sobre o processo geral de projeto, segundo o consenso existente entre os autores mais relevantes.

2.4.- A estrutura do processo de projeto.

Existe em nível internacional abundante literatura sobre o processo de projeto, destacando-se os trabalhos de [Asimow, M. 1962], [Pahl, G. e Beitz, W. 1996], [French, M. J. 1985], [Hubka, V. e Eder, W. E. 1988], [Cross, N. 1989], [Suh, N. P. 1990], [Pugh, S. 1991], [Rooszemburg, N. F. M. e Eckels, J. 1995], entre outros.

No Brasil, no início dos anos 80 foi publicada uma obra, [Back, N. 1983], criando-se em torno do autor um grupo de pesquisa sobre metodologia de projeto na Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do qual tem-se desenvolvido a presente pesquisa.

Na grande maioria das propostas de metodologia de projeto atuais, destaca-se um consenso em torno da elaboração das especificações de projeto (bem no início) como um guia ou base para o trabalho de desenvolvimento do produto que vai ser projetado.

Uma análise das distintas metodologias do processo de projeto propostas por diversos autores aparece profundamente exposta em [Finkelstein, L. e Finkelstein, A. 1983], [Finger, S. e Dixon, J. 1989], [Fiod Neto, M. 1993], [Evboumwan, N. et al. 1996]. As mesmas têm resultados similares quanto as fases gerais do processo de projeto.

Não obstante, entende-se importante analisar a proposta de metodologia de projeto mais representativa, por ser a mais referenciada em eventos internacionais até o presente: trata-se da metodologia proposta em [Pahl, G. e Beitz, W. 1996], segundo mostrada na figura 2.1.

A proposta de metodologia geral de projeto, contempla quatro fases:

- Esclarecimento ou definição da tarefa de projeto;
- Projeto conceitual;
- Projeto preliminar e
- Projeto detalhado.

Os autores estabelecem que o processo de projeto se inicia com o esclarecimento ou definição da “tarefa de projeto”, equivalente ao denominado neste trabalho como problema de projeto. A atividade de projeto deve ser precedida por um trabalho da equipe de “marketing”, executada para definir, dentre o universo de produtos possíveis, aquele produto que vai ser projetado e configurar, assim, a “tarefa de projeto”, como o documento que dá início ao processo de projeto.

Na obra expressa-se: “antes que um produto comercial possa ser projetado, é preciso ter uma idéia do produto”. A referência à “idéia do produto” resulta óbvia, se o enfoque do processo de projeto é ampliado, dando a abrangência do que se denomina “processo de desenvolvimento de produto”; neste enfoque ampliado, o projeto é um integrante importante, mas não o único e onde para executá-lo, a idéia do produto deve ser previamente criada como resultado dos estudos de mercado. A primeira fase da metodologia conclui com a elaboração do que denominam “lista de requisitos”, equivalentes às especificações de projeto.

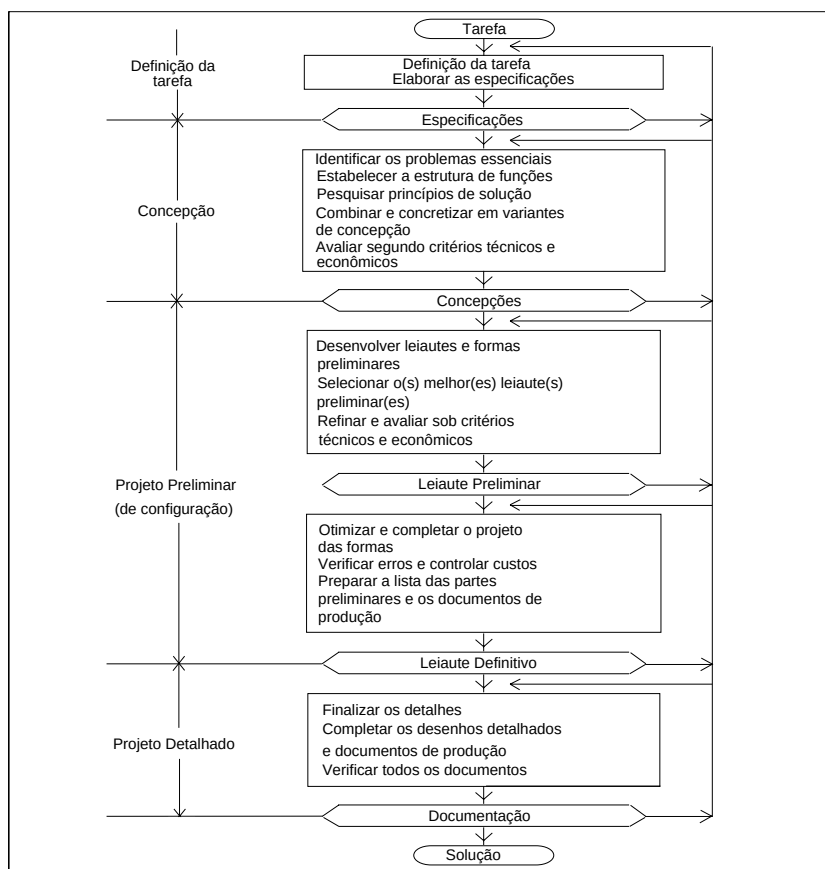


Fig. 2.1.- Metodologia de “projeto e planejamento”. [Pahl, G. e Beitz, W. 1996].

A “lista de requisitos” (especificações de projeto) elaborada durante a fase inicial do processo de projeto, será a base dos trabalhos nas fases seguintes. Esta característica, das especificações de projeto serem a base dos trabalhos posteriores de projeto, é um fator comum nas metodologias de projeto propostas pelos diferentes autores consultados e será o ponto de partida sobre a qual se estruturará a presente pesquisa. A elaboração das especificações de projeto, segundo diferentes autores, será objeto da análise a seguir.

2.5.- Estado da arte relacionado à obtenção das especificações de projeto de produtos.

O processo de obtenção das especificações de projeto foi escassamente abordado pela literatura especializada dos anos 70 e 80. É apenas no início dos anos 90 que apareceram algumas publicações sobre o tema, embaladas pelo sucesso da técnica do QFD (Quality Function Deployment), [Akao, Y. 1990] e sua introdução no ocidente [Hauser, J. R. e Clausing, D. 1988].

Na literatura observa-se a não existência de consenso na forma de obtenção das especificações de projeto. A grande maioria dos autores consultados simplificam o trabalho a ser executado. Duas tendências gerais se observam na atualidade:

- Obter diretamente as especificações de projeto, auxiliado ou não por uma “check-list”, sem levar em conta o trabalho prévio com as necessidades dos usuários e
- Obter as especificações de projeto baseado nas necessidades dos usuários e dos produtores, entre outros envolvidos no projeto sendo desenvolvido.

No primeiro caso, o trabalho pode ser descrito como: confrontando o problema de projeto, a equipe consulta uma lista de itens imprescindíveis (tentando não esquecer nenhum elemento importante) e decidindo, diretamente, obtém as especificações de projeto. Este procedimento é recomendado por autores como [Tjalve, E. 1979], [Blanchard, B. S. e Fabrycky, W. 1990], [Fiod Neto, M. 1993], entre outros.

Relativo a este primeiro caso, existe uma variedade grande de itens imprescindíveis, que vai desde uma lista abundante de fatores (tentando abarcar todos os aspectos possíveis do produto) [Blanchard, B. S. e Fabrycky, W. 1990] até uma lista de poucos itens, que incluem os fatores considerados mais importantes [Pahl, G. e Beitz, W. 1996].

A vantagem da obtenção direta das especificações de projeto é a grande economia de tempo na fase inicial do processo de projeto. O procedimento é característico de produtos onde a relação direta com o homem é pouco importante, como conjuntos mecânicos que formam parte de

máquinas, como diferenciais, caixas de redução de velocidade, entre outros, onde o componente tecnológico é importante; também é recomendável nos casos de reprojetos, onde a equipe de projeto tem experiência no tipo de produto a ser projetado.

A confecção direta das especificações de projeto tem uma grande desvantagem, pois por mais volumosa que seja a lista de itens imprescindíveis, não dá nenhum tratamento às necessidades, ignorando portanto uma boa parte das opiniões dos clientes potenciais. Isto pode provocar consequências desfavoráveis do produto no mercado, devido ao fato de que o produto que não é desenvolvido baseado nas consultas com os clientes e usuários potenciais, não está apoiado comercialmente. Por outra parte, ao decidir diretamente as especificações de projeto, passa-se por alto sobre avaliações importantes, como a realizada na casa da qualidade, que permite um aprofundamento no tratamento da informação que deve ser manuseada nesta fase inicial, relacionando necessidades com requisitos, permitindo assim um melhor conhecimento do produto.

No segundo caso a obtenção das especificações de projeto, partindo das necessidades de clientes e usuários, normalmente é feito de duas formas:

- Usando a casa da qualidade para relacionar necessidades e requisitos e
- Mediante o uso de Sistemas Computacionais, usando ou não a casa da qualidade.

O grupo de autores que recomendam o uso da casa da qualidade como base para a elaboração das especificações de projeto, não propõem uma maneira sistemática de obter e tratar as informações de projeto nesta fase, se bem que a maioria deles se refere à necessidade de entrevistas com os consumidores diretos do produto e em alguns casos, propõem algumas técnicas de captação de necessidades, sempre dos usuários diretos do produto. Dentre estes autores, cita-se: [Hauser, J. R. e Clausing, D. 1988], [Juran, J. 1991], [Ullman, D. 1992], [Clausing, D. 1994], [Verma, D. et al. 1995]. A casa da qualidade deve ser vista como mais um método dentro do processo da fase inicial. Seu uso, sem um adequado tratamento prévio das necessidades e sem uma orientação sistemática para converter necessidades em requisitos, poderia resultar numa tarefa de utilidade duvidosa. A casa da qualidade apoia o trabalho na fase inicial, mas, somente depois de realizado o trabalho de captação e tratamento das necessidades.

O grupo de autores que recomendam o uso específico de sistemas computacionais, têm desenvolvido programas específicos para o tratamento da fase sob análise e em alguns poucos casos, têm usado técnicas da “Inteligência Artificial”, que integram determinados conhecimentos dentro da

fase, aproveitando a facilidade que tem o computador para armazenar e relacionar dados e conhecimentos. Têm trabalhado com sistemas computacionais, [Fiod Neto, M. 1993], [Stauffer, L. e Morris, L. 1993], [Kaulio, M. et al. 1995], [Khadilkar, D. et al. 1995], [Sivalogathan, S. 1995], [Ogliari, A. 1999], entre outros. Eles têm trabalhado em sistemas específicos que apoiam, como parte de um programa maior, a elaboração das especificações de projeto. Na prática, os sistemas elaborados por estes pesquisadores, tratam de casos particulares ou de algum tipo específico de aplicação, sem uma abordagem generalizante que trate, em profundidade, a fase de início do processo de projeto.

Pela relevância que o tema tem, se tratará, na continuação, com certa profundidade, o uso da casa da qualidade para apoiar o trabalho de início do processo de projeto. O tema mais relevante da literatura publicada na fase sob análise, é referido ao uso do QFD, iniciais em Inglês do denominado *Quality Function Deployment*, que significa Desdobramento da Função Qualidade, [Akao, Y. 1990], [King, B. 1989] e sua primeira matriz, conhecida com o nome de casa da qualidade [Hauser, J. R. e Clausing, D. 1988]. Desde a sua aparição no Japão, nos inícios dos anos 70, a casa da qualidade vem sendo usada, para apoiar a obtenção das especificações de projeto, sob a filosofia de transladar a “voz do consumidor” ao processo de projeto e desenvolvimento de produtos.

Visando aprofundar o tema da casa da qualidade como a ferramenta mais recomendada na literatura especializada atual para apoiar na obtenção das especificações de projeto, será analisado o seu uso como parte da sistematização da fase de início do processo de projeto. Porém, será necessário fazer algumas considerações.

Como primeiro aspecto, deve-se destacar que é possível o uso da casa da qualidade sem a necessidade de usar, totalmente, a filosofia contida no QFD, pois o método é altamente flexível; tal é o enfoque proposto em [Ullman, D. 1992] e [Ogliari, A. 1999]. O QFD é uma ferramenta de abordagem do desenvolvimento de produtos e baseia-se num grupo de matrizes sucessivas que se iniciam na casa da qualidade, desdobrando-se em forma sucessiva, partido das necessidades, até obter, finalmente, os parâmetros de qualidade da linha de produção. As matrizes continuam durante todo o processo de desenvolvimento do produto como elemento central de apoio, [King, B. 1989], visando, fundamentalmente, obter qualidade no produto final.

O uso da casa da qualidade, sem abordar o processo de projeto baseado no QFD, utiliza as vantagens da avaliação matricial entre necessidades e requisitos de projeto, como elemento

importante na obtenção das especificações de projeto, sem usar, necessariamente, o desdobramento implícito no QFD.

Um aspecto importante a ressaltar, é o fato que a quase totalidade dos exemplos de utilização da casa da qualidade reportados pela literatura consultada, são feitos sobre produtos existentes, ou, baseados em protótipos de produtos físicos construídos, onde os diferentes clientes e usuários podem simular o uso, realizar seqüência de ações e dar critérios sobre toda a gama de aspectos de interesse para os projetistas, [Hauser, J. R. e Clausing, D. 1988], [Clausing, D. 1994], [Hundal, M. S. 1997], entre outros. Um outro aspecto importante a ser elucidado é que a literatura existente não é clara, se refere ao possível uso da casa da qualidade para produtos novos que estão ainda na fase inicial do projeto, anterior ao projeto conceitual, onde não existem referências claras dos problemas físicos, técnicos ou formais, por não existirem protótipos prontos.

Para a abordagem do processo de desenvolvimento de produtos usando o QFD, tomar-se-á a obra de [Clausing, D. 1994]; analisa-se a seguir esta obra, como ponto de referência, por ser este autor um dos introdutores, no ocidente, do trabalho com o QFD, [Hauser, J. R. e Clausing, D. 1988].

Na sua obra, [Clausing, D. 1994], expõe a filosofia de abordagem do desenvolvimento integral de produtos, baseado no que denomina como EQFD; a letra E significa “Enhanced”, palavra inglesa que pode ser traduzida como “ampliado”, denotando um enfoque “QFD ampliado”. Na realidade o QFD ampliado não altera a filosofia básica original, somente que o autor propõe, depois de avaliar necessidades versus requisitos de projeto na casa da qualidade, efetuar uma outra avaliação adicional, numa denominada “matriz de Pugh,” ou matriz de decisão, avaliando os requisitos de projeto versus soluções prováveis; isto visa obter uma solução conceitual. Embora diferente da conhecida matriz morfológica, a matriz de Pugh tem similares objetivos.

Na proposta metodológica geral de desenvolvimento, mostrada na figura 2.2, o autor considera quatro fases: a fase “**conceitual**”, que capta informação do mercado e da “corrente tecnológica”, criando-se assim a idéia do produto, (analisando necessidades e requisitos) e visando a definição dos requisitos de projeto e conceitualizando o produto; assim, os requisitos de projeto e o conceito decidido, passarão à fase seguinte denominada “**projeto**”, onde é executado o dimensionamento, projeção e cálculo; a terceira fase é de “**preparação**” (fabricação de protótipos), a produção da série inicial e o teste para a “**produção**” que seria a quarta fase.

A divisão em fases e sub-fases é detalhada a seguir:

- Fase de Conceito: Casa da qualidade e especificações do sistema;

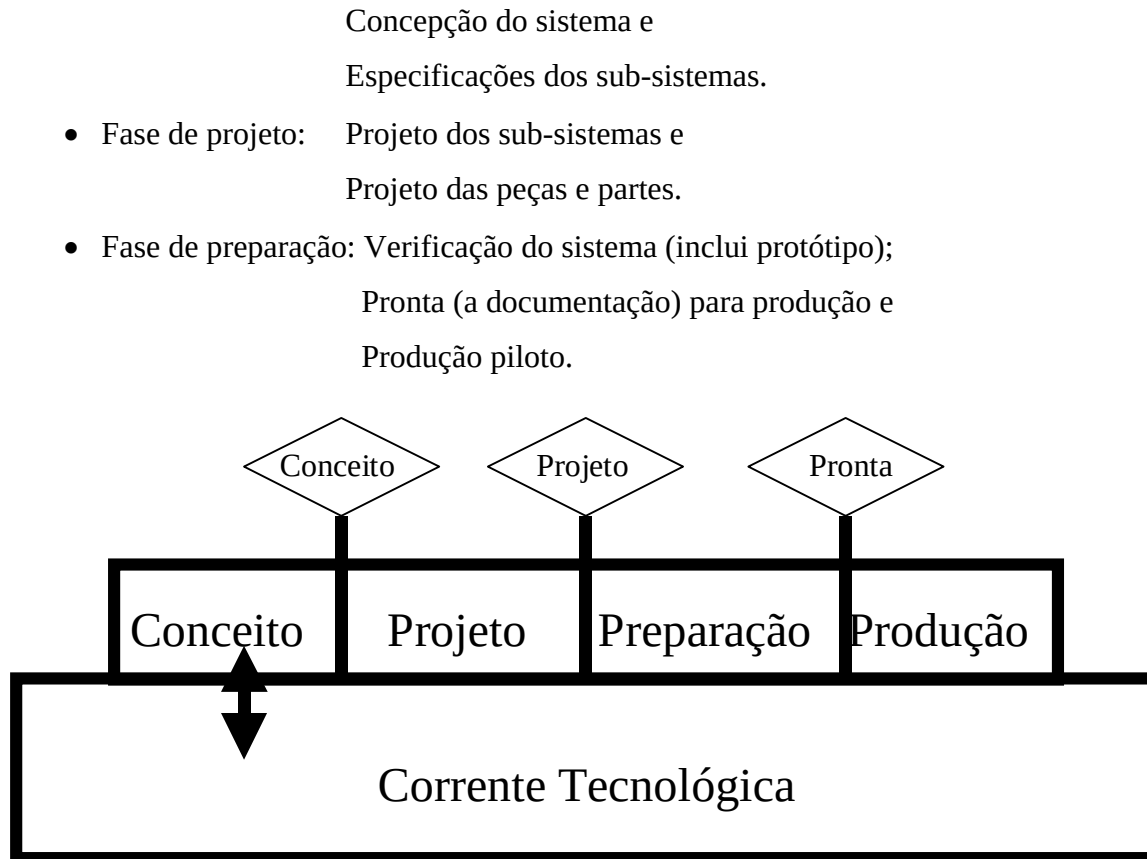


Fig. 2.2 Esquema do processo de desenvolvimento de produtos [Clausing, D. 1994].

O método de trabalho proposto em [Clausing, D. 1994] é de equipe, composto por profissionais de várias especialidades, com incorporação das técnicas da engenharia simultânea. O QFD é desdobrado em matrizes sucessivas, desde as necessidades brutas, até as características principais dos produtos que serão projetados. O autor alerta para não passar à primeira matriz do QFD um número demasiado grande de necessidades “brutas”. Recomenda um trabalho prévio de clarificação, agrupamento e síntese das necessidades brutas, levando somente à matriz inicial um número mínimo de necessidades verdadeiramente importantes e adequadamente filtradas. Ainda em projetos complexos, recomenda uma redução da informação a ser levada adiante, expondo o exemplo do projeto do avião modelo DC-3, cujas especificações de projeto estavam contidas numa única folha.

Para a sub-fase da casa da qualidade, o autor propõe executar nove tarefas e vinte atividades. As tarefas são:

1) Escutar a voz do consumidor; 2) Expectativas sobre o produto; 3) Relação entre as expectativas do consumidor e da empresa; 4) Análise da concorrência segundo o consumidor; 5) Análise da concorrência segundo a empresa; 6) Trabalho de preenchimento da casa da qualidade; 7) Definição dos requisitos de projeto importantes; 8) Definição de valores metas para os requisitos definidos; 9) Análise para concentrar esforços em áreas selecionadas.

No que se relaciona à captação da “voz do consumidor”, são expostos diversos métodos de captação de necessidades, mas, somente dos usuários diretos do produto. O fato de trabalhar em ambiente de engenharia simultânea, provavelmente tem ocasionado a pouca, ou nenhuma referência aos especialistas que trabalham as diversas fases do ciclo de vida do produto, ou alguma outra guia para captar necessidades fora do usuário direto (dos produtores, comercializadores, pessoal de manutenção, etc.). Este particular, falta abrangência ao método proposto, pois limita o seu uso a um ambiente como o sugerido pelo autor, que nem sempre é possível de ser utilizado, em função dos recursos disponíveis para o projeto, mesmo que se reconheça como efetivo. O trabalho com a casa da qualidade (nos exemplos) é feito sobre um protótipo pronto e as necessidades levadas à matriz inicial do QFD, normalmente são necessidades de uso ou funcionamento somente, sem avaliar outras necessidades de fabricação, transporte, descarte, etc.

É um trabalho coerente, que mostra uma linha específica de procedimento e inclui uma metodologia de abordagem em cada fase da proposta geral, podendo-se considerar um compêndio exaustivo sobre técnicas de desenvolvimento de produtos.

Um problema do trabalho analisado é que está direcionado, basicamente, às empresas de grande porte, pois as propostas somente são factíveis de serem implementadas em empresas que disponham de grandes recursos para a atividade de desenvolvimento de produtos, pelos altos custos implícitos nas técnicas sugeridas, que não deixam opções.

O trabalho propõe as conhecidas técnicas de captação de necessidades diretamente dos usuários diretos, frente ao protótipo físico, pelo qual, o seu uso em pequenas empresas ou em escritórios de projeto de poucos recursos (e para trabalhos de desenvolvimento de produtos novos) é muito difícil de implementar.

Na realidade, a proposta de Clausing, é uma mistura de propostas de projeto com técnicas de marketing e de gerenciamento, relativos à atividade geral de desenvolvimento de produtos. O trabalho corresponde a uma obra sobre desenvolvimento de produtos, engenharia simultânea,

métodos administrativos de gerência e tomada de decisões, misturados com técnicas de qualidade total, direcionado às grandes empresas produtoras, mais que um trabalho sobre sistematização do processo de projeto.

Finalmente, pode-se dizer, que constitui um método de desenvolvimento de produtos bem estruturado, mas caro, que inclui propostas sobre as diversas fases pelas quais o projeto atravessa, desde a concepção, passando pelo projeto detalhado até o lançamento do produto. Do ponto de vista da atividade de projeto propriamente dita, o trabalho não expõe princípios, mas somente técnicas, das quais não é possível extrair conceitos gerais para a teoria ou a metodologia de projeto.

Além da casa da qualidade, existe uma outra proposta importante, formulada por [Roth, K. 1982]. Por tratar-se de um trabalho que implica num sistema diferente da conhecida lista de itens ou “check-list”, passa-se a considerá-lo com certa profundidade.

A proposta consiste em obter as especificações de projeto, partindo de uma matriz que tem como coordenadas as fases gerais (aproximadamente) do ciclo de vida versus aspectos de tipo físico, organizacionais, legais, etc. Para cada interseção, o autor sugere um grupo de pontos de interesse a levar em conta pelos projetistas no momento de fazer a lista de especificações. No quadro 2.1, tem-se um modelo simplificado da matriz referida.

Quadro 2.1. Esquema da Matriz de ROTH. (Tradução livre de [Roth, K. 1982].)

Características Ciclo de Vida	Técnicos e Físicos		Relacionados à Pessoa	Econômicos	Normativos	Outros
	Tecnolog.	Natureza				
Desenvolvimento e Fabricação	Estado da Técnica Know-how	Leis naturais Efeitos da Natureza	etc.			
Distribuição	etc.	etc.				
Aplicação	etc.					
Reciclagem						

O mecanismo funciona como uma variante da “check-list”, no qual se elabora, diretamente, as especificações de projeto sem analisar as necessidades nem passar pelas avaliações da casa da

qualidade, mas, leva em conta um fator importante nesta primeira etapa: o uso do conceito do ciclo de vida do produto. Entende-se que este trabalho é recomendável em projetos simples ou de produtos conhecidos pela equipe de projeto, como nos reprojetos, pelo fato de não trabalhar as necessidades nem interagir com os clientes e usuários.

Baseados no trabalho de [Roth, K. 1982], os pesquisadores [Nijhuis, K. J. e Roozenburg, N. F. 1997], apresentaram a proposta de uma outra matriz para gerar as especificações de projeto, na qual confrontam as etapas do ciclo de vida com três fatores presentes no projeto: *o usuário, a empresa produtora e o meio ambiente*, diferenciando adicionalmente os critérios relativos ao projeto dos concernentes ao produto. O procedimento recomendado é similar ao da matriz de ROTH; auxiliado pela nova matriz e usando o problema de projeto como guia, o projetista obtém as especificações de projeto.

No que se refere aos trabalhos de autores que recomendam a elaboração das especificações de projeto usando a “check-list”, se analisará a proposta contida em [Pahl, G. e Beitz, W. 1996].

Nesta obra, os autores expõem a necessidade de um trabalho prévio de planejamento do produto num departamento independente e anterior ao de projetos. O “departamento de planejamento de produtos”, trabalharia, segundo os autores, em coordenação com um terceiro departamento, o “departamento de marketing”, que recebe as consultas procedentes do mercado e inicia o processo de desenvolvimento do produto.

Os autores propõem uma metodologia de abordagem, que na realidade é uma mistura de atividades das equipes de marketing, planejamento e projeto. A proposta está dividida em sete etapas diferenciadas, onde as quatro primeiras são claramente tarefas da equipe de marketing misturadas com técnicas de planejamento e análises técnico-econômicas. É importante constatar que o trabalho de definição inicial do produto feito pelo pessoal de marketing, deve ser apoiada pelo pessoal da área de projeto, pois a “idéia do produto”, anterior às fases de projeto, leva implícita as tarefas de “análise funcional”, “princípios de solução” entre outras, segundo proposto na figura 2.3.

Tal como exposta, a seqüência visa integrar atividades próximas, como a de início do projeto propriamente dito com a fase prévia de análise de mercado do novo produto, porém, direcionada a empresas com elevados níveis de recursos.

Sobre a elaboração da lista de requisitos, os autores recomendam consultar uma tabela de dezesseis itens, que na realidade é uma mistura de atributos das fases do ciclo de vida com fatores geométricos e de funcionamento, baseada na qual, deve ser elaborada a mencionada lista. A razão

exposta é que devem ser eliminados todos os procedimentos complicados para elaborar as especificações de projeto.

Segundo os autores, os projetistas têm que desenvolver um sentido de síntese, que por outro lado implica numa grande responsabilidade, por depender somente das características dos integrantes da equipe de projeto.

O processo de projeto propriamente dito, se inicia na sexta etapa, correspondente à “clarificação e elaboração da lista de requisitos”.

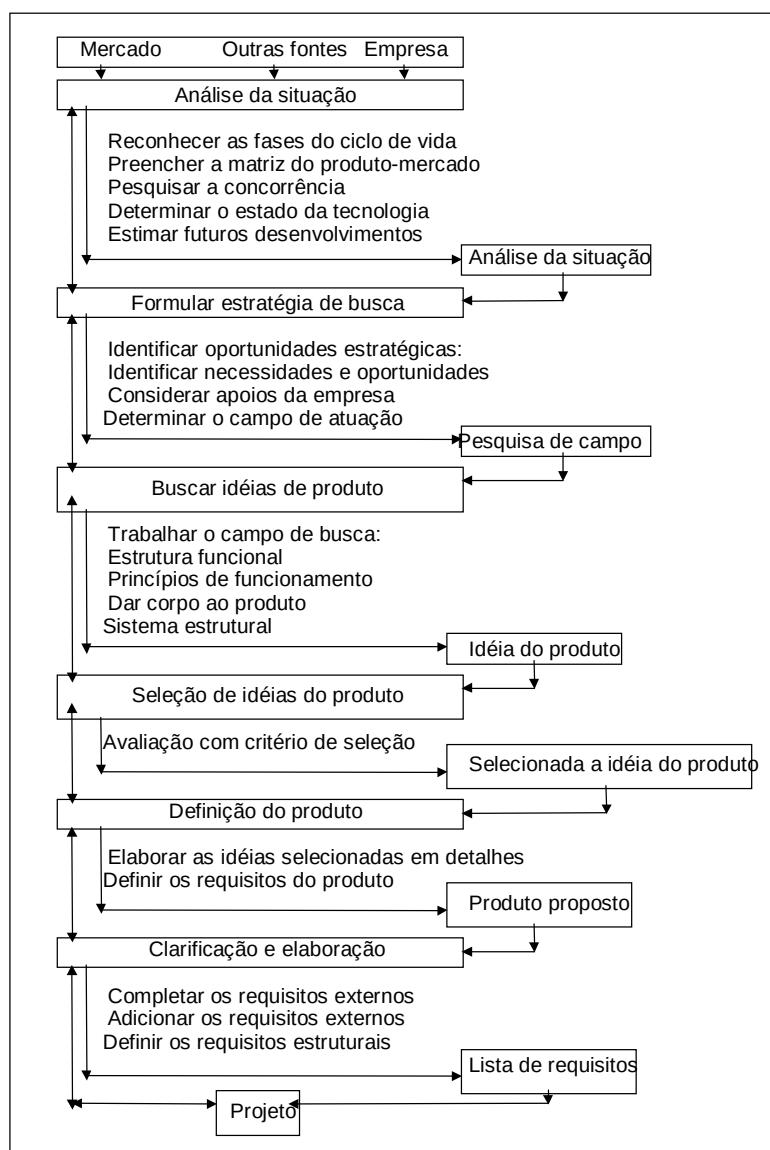


Fig.2.3. Metodologia de início do projeto. [Pahl, G. e Beitz, W. 1996].

Existe uma outra obra sobre a qual é importante realizar uma revisão geral [Roozemburg, N. F. M e Eckels, J. 1995], pois seus autores são pesquisadores reconhecidos e têm exposto, em diferentes eventos internacionais, trabalhos sobre métodos de elaboração das especificações de projeto. Na obra dedicam todo um capítulo à análise da elaboração das especificações, expondo e analisando três formas de elaborar as referidas especificações de projeto:

- A elaboração levando em conta as necessidades e requisitos dos que denominam “stakeholders”, que pode-se traduzir como “os interessados, ou envolvidos” no projeto;
- A elaboração das necessidades e requisitos em cada fase do ciclo de vida e
- A elaboração segundo a casa da qualidade.

Nos dois primeiros casos recomendam usar a “check-list”, uma vez definidos “os interessados, ou envolvidos”, no primeiro caso, ou nas etapas do ciclo de vida, no segundo, obtendo diretamente as especificações de projeto. No terceiro caso, o procedimento com a casa da qualidade, se efetua levando em conta os critérios dos clientes e usuários, na maneira tradicional de consulta através de questionários. Entende-se que os três métodos são complementares e que uma adequada elaboração das especificações de projeto, deve levar em conta as possibilidades que oferecem os três métodos e que seria proveitoso simplificar e normalizar, numa forma comum a todos os produtos, o “check-list” utilizado.

Com relação à publicação de artigos sobre o início do processo de elaboração das especificações, será apresentado um resumo das publicações relevantes mais atuais.

Na Suécia [Kaulio, M. et al. 1995] apresentaram uma pesquisa sobre o que denominaram de “Products Requirements Engineering” (PRE), ou seja, engenharia dos requisitos de projeto. O trabalho expõe o estado da arte referente ao uso de ferramentas para abordar a fase inicial do projeto. Os autores tratam as especificações de projeto como “a ponte entre consumidores e desenvolvedores dos produtos”, propondo a casa da qualidade como o principal método estruturado até o presente para guiar o processo nesta fase, embora alertem sobre a pouca precisão deste método para apoiar as etapas prévias de captação de necessidades junto a clientes e usuários.

O trabalho expõe, numa compilação sobre técnicas e métodos utilizados nesta fase inicial, um guia para auxiliar as empresas no trabalho de uso dos procedimentos no início do processo, além de uma pesquisa sobre a aplicação destes métodos na indústria sueca. No artigo, os autores propõem uma estrutura de meios e métodos, para a “Product Requirements Engineering” (PRE) e assim

concentrar os esforços na fase inicial do projeto de produtos. São abordados, em detalhes, os melhores métodos de coleta de dados no início do projeto, os meios de obter as necessidades na fase inicial, assim como exemplos de aplicação destes meios, tudo exposto através de tabelas e gráficos. Finalmente o trabalho detalha os resultados de uma pesquisa realizada em várias empresas na Suécia, expondo os resultados em um diagrama de Pareto, ressaltando o fato da maioria das empresas, usar pouco ou quase nada os métodos para a primeira fase do processo de projeto.

O trabalho conclui com uma discussão das dificuldades para usar os métodos existentes e a necessidade de aprofundar nas pesquisas na fase de início do projeto, como forma de apoiar à indústria no trabalho de desenvolvimento.

[Stauffer, L. e Morris, L. 1993], por outro lado, elaboraram uma pesquisa centrada no usuário direto do produto, pois consideram que a técnica da casa da qualidade não apoia o trabalho de captação de necessidades na fonte. A primeira parte da pesquisa se baseou no estabelecimento do que denominaram “eliciting knowledge” (ELK), ou seja, um guia para como as necessidades (dos usuários diretos somente) devem ser detectadas. Neste sentido, tomaram como base as expectativas destes usuários diretos e confeccionaram uma denominada “taxinomia” sobre os requisitos dos usuários. Estes requisitos foram agrupados em três categorias básicas: “ciclo de vida”, “interação homem-máquina” e “econômica”. Cada categoria foi desdobrada em elementos mais simples, como “função”, “estética”, “ergonomia”, etc.; estas, por sua vez, foram novamente desdobradas em seus componentes básicos. Esta parte da pesquisa foi realizada visando encaixar, em forma classificada, os requisitos dos usuários diretos, em alguma das categorias da “taxinomia” criada.

A segunda parte da pesquisa, foi um estudo piloto, efetuado com seis participantes em dez sessões, que determinaram a efetividade dos requisitos selecionados na categoria “ergonomia”, (da “taxinomia” antes criada) para, posteriormente, elaborar e testar um sistema especialista, denominado MOOSE, usando os resultados obtidos antes.

O MOOSE usa dois tipos de “FRAMES”; um deles usado para armazenar as necessidades e inclui alguns requisitos de projeto que potencialmente poderiam satisfazê-las. O outro tipo de FRAME serve para armazenar somente os requisitos de projeto, com campos específicos para: “porque”, “fonte de origem”, “concorrência”, assim como as necessidades que potencialmente poderiam ser satisfeitas com o requisito armazenado.

O sistema foi testado na avaliação do “*display*” de uma máquina impressora a laser; para cada necessidade, no primeiro tipo de FRAME, foram listados (pelo sistema) os potenciais

requisitos de projeto que o satisfariam. O sistema vincula este FRAME inicial, com aquele FRAME do outro tipo, que contenha algum dos requisitos de projeto listados pelo sistema. O projetista decide, então, qual deles é o requisito (ou os requisitos) que passará a ser considerado como especificação de projeto que preenche as necessidades originais.

Na realidade os FRAMES são uma das múltiplas técnicas da Inteligência Artificial e através deles, quer se representar o conhecimento que relaciona necessidades com requisitos de projeto, visando uma tomada de decisões. De alguma maneira, num enfoque mais amplo, é uma variante, mais desenvolvida e de utilidade direta, da avaliação das necessidades versus requisitos de projeto realizada na casa da qualidade, visando, em ambos os casos, definir os requisitos de projeto que preencham, ou solucionem o problema que geraram aquelas necessidades.

Os pesquisadores concluíram em duas direções: desenvolver ainda mais o sistema especialista e ampliar a abrangência a outros tipos de usuários existentes na primeira fase do projeto. O problema principal do trabalho analisado é a pouca abrangência, estando restrito somente ao uso do produto e ao usuário direto do produto e não a uma filosofia geral de abordagem.

No Brasil têm-se propostos alguns trabalhos na área de teoria e metodologia de projetos, destacando-se os seguintes:

Em [Fiod Neto, M. 1993] propõe-se um sistema computacional que também apoia a fase de início do projeto, incluindo um módulo no qual aparecem, em forma classificada, dezoito tipos de requisitos, que são desdobrados em uma grande quantidade de itens imprescindíveis, que servem para gerar a “lista de especificações”. O trabalho resulta de utilidade, para definir os critérios de classificação dos tipos de requisitos.

O autor recomenda o uso da técnica da “check-list” na elaboração das especificações de projeto, embora reconheça a possibilidade do uso da casa da qualidade para gerar a “lista de especificações”.

Existe uma outra proposta de sistema computacional de apoio à elaboração das duas primeiras fases do projeto [Ogliari, A. 1999], direcionado a um tipo específico de aplicação. O sistema contém quatro módulos, o primeiro dos quais é usado para captar as necessidades do projeto usando questionários estruturados e o segundo auxilia na geração dos “requisitos de projeto” usando a casa da qualidade; com esta finalidade, foi desenvolvido um “software” simples, tomado como base para a elaboração computacional do presente trabalho.

2.6.- Conclusões.

Os trabalhos analisados dão uma visão do estado da arte na área da metodologia de projeto, da estrutura dos produtos industriais e da fase de início do processo de projeto, incluindo o estudo das necessidades e obtenção das especificações de projeto.

Nota-se uma tendência na hierarquização da fase de início do projeto, com crescente número de propostas direcionadas a obter as especificações de projeto. A técnica da “chek-list” vai dando lugar a métodos mais elaborados, como a denominada matriz de Roth, que introduz um conceito importante no início do projeto, o “ciclo de vida do produto” e a técnica da casa da qualidade, que leva em conta duas categorias importantes para o conhecimento do processo de projeto nesta fase: as categorias necessidade e requisito de projeto.

Mesmo com o avanço obtido na identificação desta fase inicial como uma fase importante no processo geral de projeto (passando a ser considerada na literatura atualizada, hierarquicamente igualada às fases de projeto conceitual, preliminar e detalhado), pouco tem-se publicado no sentido do conhecimento dos processos internos inerentes à fase analisada, dando-se mais ênfase aos aspectos dos procedimentos práticos para obter as especificações que aos aspectos do conhecimento do que acontece dentro da fase.

Um aspecto principal a ser criticado é fator comum dos trabalhos analisados: A primeira fase do projeto, não é enfocada como um processo integral de análise, em nível de informações, do produto que vai ser projetado. Entende-se que:

O processo de preparação das especificações de projeto, deve ser enfocado como um verdadeiro processo de projeto, onde o produto que se está projetando é um produto especial, denominado “especificações de projeto”.

Os diversos autores se referem à fase sob análise como de “estudo preparatório”, “clarificação da tarefa”, “preparação das especificações”, não sendo enfocada como o processo informativo inicial sobre o produto e, portanto, como a atividade de “projetar” as bases informativas do projeto, definindo desde o seu desenvolvimento até o descarte.

O processo de projeto é descrito na literatura consultada como um processo de transformação de informações [Back, N. 1983], [Hubka, V. e Eder, W. E. 1988], entre outros. Destaca-se a fase inicial como a principal responsável pela captação da maioria da informação externa ao projeto, pelo que propõe-se denominar esta primeira fase do processo de projeto como fase de **projeto**

informacional, consistente num desdobramento sucessivo das informações de entrada, na forma de necessidades, até serem, finalmente, convertidas em especificações de projeto.

Um problema não resolvido, relacionado ao uso da casa da qualidade, é a pouca informação sobre como guiar, captar e processar as necessidades de clientes e usuários. Os trabalhos se concentram na parte operativa da casa da qualidade e em algumas técnicas para obter os critérios dos usuários diretos, mas, acerca do como obter e definir as necessidades úteis ao projeto, pouco tem-se publicado.

Não existe um estudo adequado sobre as categorias de informação relevantes existentes na fase sob análise, sobre sua identificação e sobre como processá-las, manuseá-las e transformá-las em dados úteis ao projeto. Este aspecto, que é a base teórica para a posterior sistematização do trabalho na fase analisada, não é abordado pela literatura.

Não se especificam os métodos a serem usados no caso de usar a casa da qualidade para gerar as especificações de projeto de produtos novos (que estão ainda na sua fase de início) sem que se tenha construído previamente um protótipo físico de comparação e análise.

Não existe um guia adequado de como converter necessidades em requisitos de projeto quando é usada a casa da qualidade. O procedimento é claro uma vez que se têm necessidades e requisitos de projetos prontos, mas nada se fala de como tratar ou gerar os mesmos partindo das necessidades brutas, assim como a relação causal entre eles.

Não existe uma terminologia que caracterize os diferentes elementos envolvidos, os que devem ser adequadamente identificados, caracterizados e normalizados. No capítulo seguinte, será proposta uma terminologia básica para o tratamento padronizado dos elementos que compõem esta fase, num ambiente geral de desenvolvimento de produtos.

*“A mera formulação de um problema é,
freqüentemente, muito mais essencial
do que a sua solução”*

Einstein, A. citado em [Simonsen, D.R. 1990]

CAPÍTULO III

AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO NO CONTEXTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES.

3.1.- O processo de desenvolvimento de produtos.

A fase de projeto informacional está inserida num processo mais amplo: o processo de projeto. Este processo, por sua vez, forma parte de um processo mais geral: conhecido como o **processo de desenvolvimento de produtos**.

O desenvolvimento de produtos é o conjunto de atividades voltadas ao projeto, produção e lançamento de produtos industriais, atendendo às condições do mercado, abrangendo desde a definição primária do produto, segundo captado dos clientes e usuários potenciais, até a sua incorporação plena no mercado.

A atividade de projeto é das mais importantes dentro do processo de desenvolvimento de produtos, mas não é a única. Os especialistas encarregados de executar as tarefas iniciais são os especialistas de marketing, em geral pertencentes a outro departamento da empresa que possui características próprias.

Estes especialistas são responsáveis também pelo lançamento dos produtos no mercado, usando diversos métodos de promoção, através da mídia e da comunicação visual. Este contato com o mercado permite captar as preferências e tendências dos consumidores que servirão de base para planejar novos lançamentos.

A pesquisa de mercado parte de uma informação mínima sobre as características do produto que vai ser projetado, ganhando conhecimento sobre o mesmo na medida que se vai conformando a idéia do novo produto, até entregar ao departamento de projetos, uma “idéia do produto” a ser projetado, na forma de problema de projeto.

O projeto é executado, na atualidade, visando acelerar as definições nas etapas iniciais do processo, com o objetivo de minimizar o tempo até o lançamento do produto. Por esta razão tem-se introduzido a denominada “engenharia simultânea” [Smith, R. 1997], que implica na participação, na equipe de projeto, de especialistas das áreas que desenvolvem o produto, (pessoal de marketing, manutenção, fabricação entre outros) que colaboram desde o início, tomando parte nas decisões, otimizando o produto.

Como base dos trabalhos que foram desenvolvidos na elaboração da tese, se estabeleceu o seguinte princípio: (no contexto do processo de projeto) as diversas atividades desenvolvidas na fase inicial do processo de projeto, serão executadas, partindo do estabelecimento de um determinado problema de projeto.

Como a fase de projeto informacional está inserida entre a atividade de pesquisa inicial de mercado e as atividades posteriores de projeto, é necessário estabelecer uma terminologia comum para o trabalho na fase inicial do processo de projeto.

3.2.- Terminologia e definições básicas propostas para o trabalho de obtenção das especificações de projeto de produtos industriais.

Antes de abordar o trabalho de padronização da terminologia, entende-se ser importante estabelecer as definições dos elementos básicos que serão usados na tese, segundo a pesquisa bibliográfica realizada.

A metodologia é freqüentemente confundida com método e este, por sua vez, com técnica. A confusão dos termos deve ser aclarada. É com esta ótica que se expõe os conceitos a seguir:

METODOLOGIA: *“Esfera da ciência que estuda os métodos gerais e particulares das investigações científicas, assim como os princípios para abordar diferentes tipos de objetos da realidade e as distintas classes de teorias científicas”, [Vários autores, 1978].*

A metodologia permite abordar o objeto projeto; é o estabelecimento dos **que, quando, com que e como**. Daqui se depreende que a metodologia de projeto abarca o estudo de todos os mecanismos que facilitam, sistematicamente, a abordagem do projeto

MÉTODO: “(Do grego *METHODOS*, via, procedimento para conhecer, investigar). *Procedimento para a ação prática e teórica do homem que se orienta no sentido de assimilar um objeto*”, [Vários autores, 1978].

Da definição chega-se à conclusão de que o método é o **como**; considera os procedimentos mais adequados para alcançar os objetivos propostos, na área de projeto.

TÉCNICA: “(Do grego *TECHNÉ*, maestria, arte). *Sistema de objetos criados pelo homem e que são indispensáveis para a realização de sua atividade*”, [Vários autores, 1978].

A conclusão é que os modelos e ferramentas de trabalho desenvolvidos para o trabalho na atividade de projeto, são técnicas; são os com que.

MODELO: “*Símil do mundo real levado ao esquema simplificado, que representa as propriedades e condições relevantes de um fenômeno objetivo, próprio para ser submetido à análise*”, [Vários autores, 1978].

Os engenheiros e os cientistas estão fortemente relacionados aos modelos na simulação e explicação do mundo real.

FERRAMENTA: “*Objeto ou sistema de objetos, utilizados pelos seres vivos, visando determinada finalidade*”, [Vários autores, 1978].

Note-se que as ferramentas não são exclusivas do ser humano, porém, é o homem que melhor e mais eficientemente as tem usado para obter os fins que persegue.

Depois de expostas as considerações anteriores, passa-se a tratar da terminologia e da padronização da nomenclatura. O trabalho de terminologia abrange três aspectos, que são tratados na literatura especializada em forma diversa, sem qualquer padronização.

Em primeiro lugar, a proposta organizacional referida à seqüência metodológica; trata sobre a terminologia a ser adotada para definir o que são passos, tarefas, etapas, ou fases, em que será dividida a atividade de projeto.

Em segundo lugar, as categorias do pessoal envolvido na fase de início do processo de projeto, onde clientes, usuários e consumidores são denominados indistintamente.

Em terceiro lugar, as categorias necessidades, requisitos e especificações, que são parte importante na base teórica do trabalho dentro da fase de início do processo de projeto e não estão claramente definidos na literatura especializada.

3.2.1.- Proposta de terminologia na denominação das divisões do processo de projeto.

Propõe-se denominar como **fases** aquelas divisões da seqüência metodológica geral; cada fase por sua vez, terá que ser subdividida em **etapas**, e cada etapa, terá a sua divisão em **tarefas**, estas compostas por vários **passos**. Desta forma, a seqüência metodológica geral de projeto passará ter várias fases, cada uma das quais terão várias etapas e estas pela sua vez, terão várias tarefas que poderão conter vários passos. Desta maneira, o escopo do presente trabalho será objetivado sobre uma **fase**, a que dá início ao processo de projeto.

O nome da fase, decidido para designar uma parte do processo de projeto, não deve ser confundido com outra partição efetuada, como no caso no ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do produto pode ser definido como as sucessivas fases pelas quais o produto atravessa desde o projeto até o descarte. A literatura sobre o ciclo de vida reconhece com o nome, também de fase, às sucessivas divisões em que está dividido o mencionado ciclo. A seguir, deve-se tomar cuidado para no confundir os termos relativos às fases do processo de projeto ou, às fases do ciclo de vida.

3.2.2.- Definição das categorias e da denominação do pessoal que participa no desenvolvimento dos produtos industriais.

A literatura consultada não é clara sobre a terminologia a ser usada para designar o pessoal envolvido na fase de projeto informacional, fundamentalmente devido ao fato de ser literatura em idioma estrangeiro sem qualquer padronização. A literatura em português consultada, também não enfatiza a padronização na terminologia utilizada.

As denominações mais utilizadas para identificar os participantes, diretos e indiretos, durante o processo de projeto e desenvolvimento dos produtos industriais, são quatro:

Cliente;

Usuário;

Comprador e

Consumidor.

A denominação de comprador é referida ao pessoal que realiza compras e não precisa ser padronizada, ela está definida pela conotação da própria palavra. Podem existir compradores-

usuários, compradores não usuários ou compradores-comerciantes, mas, de qualquer forma, esta categoria sempre estará englobada em outras categorias padronizadas definidas mais adiante.

A denominação de consumidor é referida ao pessoal dos setores de consumo e tem uma conotação mais ampla. É uma categoria muito usada na literatura relacionada ao mercado. Englobam-se no termo consumidor, tanto usuários como compradores, todos pertencentes ao setor de consumo. Do ponto de vista do projeto outras categorias, como a de usuário, é mais vinculada ao mundo dos objetos, pelo qual, a categoria consumidor, representativa de todos os integrantes do setor de consumo, também não será padronizada.

Os termos mais usados normalmente nos ambientes de projeto são os de **cliente** e **usuário**. Sendo assim, ao ordenar a terminologia, torna-se necessário adotar aqueles termos que menos dúvida possam ocasionar (mesmo por que englobam os anteriores).

Visando um consenso, propõe-se as seguintes definições:

CLIENTE: Pessoa ou instituição que precisa de bens ou serviços relacionados ao projeto.

Os clientes, normalmente, estabelecem relações com os parceiros.

USUÁRIO: Pessoa ou instituição relacionada ao produto, direta ou indiretamente. Os usuários atuam sobre o produto, posteriormente ao projeto.

Para os objetivos desta tese devem ser usados os termos anteriores durante o desenvolvimento de produtos, padronizando assim um mínimo de termos relacionados ao processo; por esta razão, durante o projeto, trabalhar-se-á normalmente com o termo:

CLIENTE, como categoria fundamental de pessoa ou instituição associada ao projeto.

Visto o anterior, passa-se a identificar, dentro da categoria de cliente, aquelas que serão usadas durante os trabalhos de projeto, como de:

Cliente interno;

Cliente externo e

Cliente intermediário.

Estas três categorias de clientes coincidem com a proposta contida em [Juran, J. 1991], mas as mesmas não estão restritas ao contexto de uma empresa específica (como na proposta do autor mencionado), mas, ao entorno empresarial em geral, mais abrangente. As categorias são definidas como:

- **Será denominado *Cliente interno*, todo o pessoal ou instituição relacionada ao desenvolvimento do produto, que pertença aos setores produtivos (atividades que agregam valor), seja dentro ou fora da empresa onde é executado o projeto.**

É o caso do pessoal de marketing, dos projetistas, dos fabricantes, montadores, transportadores e do pessoal de armazenamento.

- **Será denominado como *Cliente externo*, todo o pessoal ou instituição relacionada ao desenvolvimento do produto e que pertençam aos setores de consumo.**

É o caso dos usuários diretos e indiretos do produto, do pessoal de manutenção, desativação, reciclagem e descarte.

- **Será denominado como *Cliente intermediário*, todo pessoal ou instituição relacionado ao desenvolvimento do produto, pertencente aos setores do mercado.**

É o caso dos comerciantes atacadistas, varejistas, dos vendedores e compradores de todo tipo.

Existe um outro termo importante, identificado no projeto informacional e vinculado à pessoa física ou jurídica que ordena a confecção do projeto. Nestes casos o projeto é executado partindo de definições procedentes do ambiente externo da empresa onde está estruturada a equipe de projeto (projeto executado por encargo), é o caso de escritórios de projeto independentes, que normalmente trabalham para terceiros. Nestes casos, propõe-se:

Promotor: como a pessoa física ou jurídica, que encarrega a execução do projeto.

Posteriormente, no próprio trabalho, ao analisar integralmente o processo de desenvolvimento de produtos, tanto as categorias expostas como a definição dos setores de produção, mercado e consumo, todos estreitamente vinculados ao ciclo de vida do produto, serão convenientemente ampliados, definidos e exemplificados, os seus conteúdos.

3.2.3.- Definição dos termos necessidades, requisitos e especificações.

Com a finalidade de definir as categorias de informação relevantes da fase inicial, abordar-se-ão os conceitos que conformarão a coluna principal do trabalho.

3.2.3.1.- Necessidades.

Embora o conceito de necessidade seja de importância extrema para a primeira fase do projeto, uma definição simples é difícil, como foi amplamente analisado no capítulo II. As necessidades, para os objetivos do trabalho de projeto, serão consideradas como:

Aquelas expressões espontâneas dos usuários potenciais dos produtos, ou das distintas categorias de clientes, relacionadas com o projeto ou o com o produto.

A necessidade, como expressão espontânea de desejos dos clientes internos, externos e intermediários, implica num conceito amplo, que vai desde expressões confusas e ambíguas, até frases diretas, com fundamento técnico específico.

3.2.3.2.- Requisitos.

Um requisito é, segundo o dicionário AURÉLIO [Buarque, D. H. A. 1996]:

- **Requisito: condição necessária para a obtenção de um objetivo, ou para o preenchimento de certo fim.**

Para a fase sob análise, **o requisito** será a condição para a satisfação de um ou mais objetivos de projeto. Na presente proposta o requisito sempre estará associado a um substantivo; se satisfaz necessidades, será denominado **requisito de usuário**; se é uma característica física do produto visando a solução de projeto, será denominado **requisito de projeto**.

Propõe-se denominar como:

requisito de usuário aquela primeira tradução das necessidades brutas obtidas dos diferentes tipos de clientes ou usuários, levadas a uma linguagem compreensível para projetistas e produtores.

A proposta de definição reflete o fato de associar o requisito de usuário aos usuários ou consumidores do produto que está sendo projetado.

requisitos de projeto, são aquelas características técnico-físicas mensuráveis, que o produto deve ter para satisfazer os requisitos de usuário anteriores.

A proposta de definição reflete o fato de associar o requisito de projeto aos entes físicos do produto, mais que a fatores subjetivos dos usuários.

Os requisitos de usuário terão que ser convertidos em requisitos de projeto, vinculando os desejos e necessidades de clientes e usuários, às características técnicas, formais, de funcionamento, de uso, entre outras, do produto que vai ser projetado. Os requisitos de projeto devem ser expressões curtas das características físicas que possam ser adequadamente mensuradas. Um requisito de usuário tem que gerar, ao menos, um requisito de projeto, podendo gerar mais de um, dependendo do trabalho em execução.

3.2.3.3.- Especificações.

Segundo o dicionário AURÉLIO [Buarque, D.H.A. 1996]

- **Especificação: “ato de especificar; discriminação”.**

Será usado o termo “especificação de projeto” no sentido de: especificar ou discriminar o que vai ser projetado durante o processo que se inicia.

A literatura existente sobre o tema designa indistintamente o termo aqui definido como especificações de projeto substituindo-o pelo termo “requisitos de projeto”, “lista de requisitos”, “requisitos técnicos” ou simplesmente “requisitos”. Na realidade estas denominações designam o resultado final da fase de início do projeto tentando um direcionamento, na forma de bases, que orientem os projetistas na execução do projeto. No quadro 3.1 tem-se a proposta de categorias de informação relevantes no projeto informacional.

Quadro 3.1.-Categorias de informação na fase de projeto informacional.

Categoria de Informação	Significado
Necessidade	Declaração direta de usuário ou clientes
Requisito de usuário	Necessidade, levada à linguagem de projeto
Requisito de projeto	Requisito mensurável, aceito para o projeto
Especificação de projeto	Característica de projeto e/ou do produto

3.3.- O projeto como sistema de transformação de informação.

O projeto é considerado como um sistema que transforma informações [Back, N. 1983], incrementando a qualidade da informação de entrada, na medida que são efetuados os trabalhos durante o processo de projeto, tornando-a uma informação mais valiosa e processada durante as ações de projeto. [Hubka, V. e Eder, W. E. 1988] esquematizam a transformação de informações, através de quatro sub-sistemas trabalhando conjuntamente, segundo o esquema da figura 3.1.



Fig. 3. 1.- Projeto como transformação de informação. Adaptada de [Hubka, V. e Eder, W. E. 1988].

As especificações de projeto são um tipo de informações básicas para fases posteriores do processo, mas, que devem ser previamente trabalhadas partindo de informações iniciais

O projeto se inicia com um problema de projeto que implica num grupo de necessidades (estabelecidas ou não no dito problema); a equipe de projeto inicia então, o processo de levantamento de todas as necessidades envolvidas no problema sob análise.

O projeto informacional é executado para transformar a informação de entrada em especificações de projeto. Estas especificações se constituirão no guia dos trabalhos nas fases posteriores do processo de projeto, razão pela qual a sua obtenção implica numa responsabilidade para o sucesso do projeto no seu conjunto. O projeto informacional, inserido no processo geral de projeto, é esquematizado na figura 3.2.



Fig. 3.2.- Processo geral de projeto.

Para uma adequada estruturação do projeto informacional, consideram-se quatro categorias de informação, como categorias relevantes realmente existentes no processo: as necessidades, os requisitos de usuário, os requisitos de projeto e as especificações de projeto. Os requisitos de

usuário, como a tradução das necessidades brutas à linguagem dos projetistas, é uma proposta nova de categoria, realmente existente dentro da fase, decorrente da análise seguinte:

O projeto informacional trabalha com informações que têm origem em necessidades externas à equipe de projeto; as necessidades, como se tem analisado no capítulo II, podem ser entendidas de maneiras diversas e de forma que podem induzir critérios diferentes, ou ainda, de forma confusa. Isto significa que toda necessidade bruta (seja na forma escrita ou falada) deve ser submetida a uma análise de significado. Isto implica numa procura por consenso da equipe de projeto sobre o significado do que se expõe na necessidade.

Esta análise de significado tem como resultado o que se denomina requisito de usuário, que não é mais do que a necessidade bruta expressada em forma padronizada, de maneira que possa ser entendida, consensualmente e sem dúvidas, pela equipe de projeto.

A fase de projeto informacional, como processo de transformação de informações, consiste num desdobramento das necessidades de entrada, que são transformadas em requisitos de usuário primeiro, em requisitos de projeto depois e, finalmente, em especificações de projeto, segundo proposto na figura 3.3.

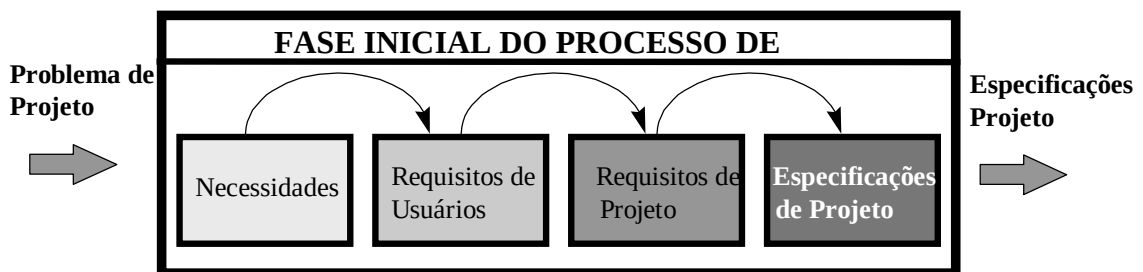


Fig. 3.3.- Transformações das informações dentro da 1ª fase do processo de projeto.

Um outro enfoque, que se entende complementar ao abordado anteriormente, aparece em [Suh, N. 1990], onde o processo de projeto é proposto como um mapeamento transformador de informações baseado em axiomas, entre o espaço das especificações funcionais e o espaço físico (visando satisfazer as especificações) segundo a figura 3.4.

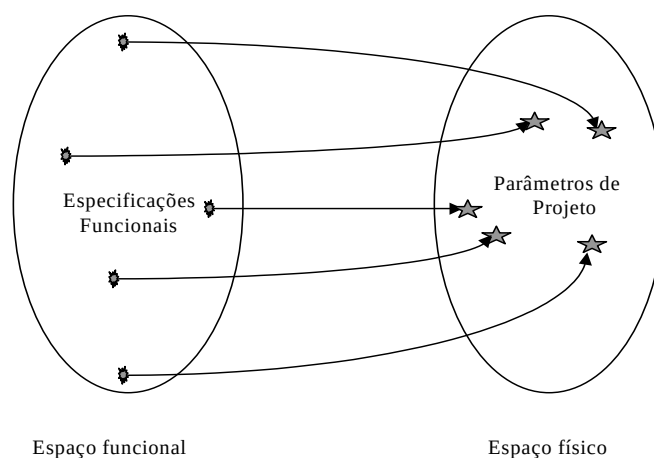


Fig. 3.4.- Processo de projeto segundo [Suh, N. 1990].

Na figura 3.4, a transformação é muito significativa, pois vai desde as especificações até a solução física no produto; porém, é evidente que o processo real é conformado por transformações menores entre domínios mais próximos, como proposto na figura 3.5, onde aparecem aspectos relevantes do projeto informacional, contidos num espaço semântico.

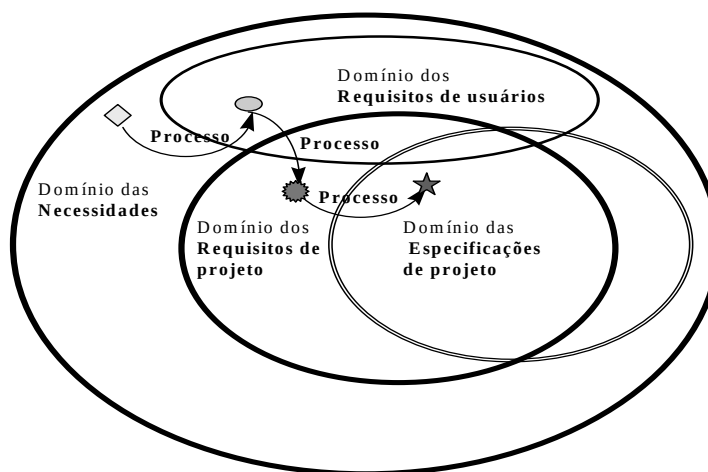


Fig. 3.5.- Transformações dentro da fase de projeto informacional.

Na figura 3.5 é exposta a relação que existe entre os domínios dos diferentes conjuntos onde estão contidas as quatro categorias de informação definidas durante o projeto informacional. No conjunto da categoria necessidade estão contidos os conjuntos das outras três categorias definidas,

significando que as especificações de projeto, os requisitos de projeto e os requisitos de usuário, são tipos diferentes de necessidades, contidas em subconjuntos do mencionado conjunto maior.

Assim, os conjuntos onde estão contidas as categorias de requisitos de usuário, requisitos de projeto e especificações de projeto, têm zonas comuns, significando a equivalência entre eles nas zonas de sobreposição.

A figura 3.5 esquematiza a transformação da informação (semântica) da fase de projeto informacional, onde as necessidades são transformadas em requisitos de usuários, estes em requisitos de projeto e estes últimos, finalmente, em especificações de projeto; a figura é uma alternativa (complementar) da figura 3.4.

Entende-se nesta pesquisa, que as quatro categorias propostas representam as informações relevantes, realmente existentes no processo dentro da fase de projeto informacional, identificarm as mesmas durante o processo, reduz a dificuldade na transformação entre elas e facilita a sistematização do processo.

Entende-se também que os processos de transformação da informação, que aparecem como “saltos” nas figuras 3.3 à 3.5, se constituem na essência do processo de projeto informacional propriamente dito e que, a identificação das categorias de informações existentes, aumenta o conhecimento sobre o processo a ser sistematizado.

3.4.- Características das especificações de projeto de produtos industriais.

Entende-se que as especificações de projeto, sendo abordadas integralmente, têm cinco características importantes que devem ser definidas e analisadas, visando destacá-las como elementos fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos de projeto:

- **A característica constitutiva;**
- **A característica relativa ao tipo de especificação, que se denominará tipológica;**
- **A característica classificatória;**
- **As características desejáveis e**
- **A característica diretriz.**

3.4.1.- A característica *constitutiva*.

Esta característica diz respeito a como as especificações de projeto estão constituídas, identificando e diferenciando as mesmas das outras categorias de informação. A maior confusão,

normalmente decorre, ao denominar especificações de projeto o que na realidade são requisitos de projeto e vice versa.

As especificações de projeto são constituídas pelos requisitos de projeto, metas, objetivos e restrições, indispensáveis para o desenvolvimento do empreendimento projeto como um todo, mais as metas, objetivos e restrições de cada requisito de projeto em particular, selecionados para formar parte das ditas especificações de projeto.

Os **requisitos de projeto** são os aspectos físicos e técnicos mensuráveis do produto, decorrentes do trabalho de projeto na fase inicial, como é o requisito de projeto: “cor clara” ou “peso leve”.

A diferença entre requisito de projeto e especificação de projeto, está na definição, ou não, das metas, objetivos e restrições. Nas especificações de projeto, estas precisam ser definidas e nos requisitos de projeto não precisam ser definidos. Um requisito de projeto passa a ser uma especificação de projeto, quando tem definido suas próprias metas, objetivos e restrições.

As **metas** são os valores alvos, a serem definidos nas métricas associadas aos requisitos de projeto selecionados; podem estar contidos no problema de projeto ou, na maioria das vezes, devem ser definidos pelos projetistas, como por exemplo: “cor verde” ou “peso igual ou menor do que 2 quilogramas”.

Os **objetivos** são definições importantes contidas no problema de projeto, ou a serem levantadas pela equipe de projeto, que expressam o que se procura com determinado requisito ou trabalho de projeto, como por exemplo: “*a cor deve tender a tranquilizar os usuários*” ou “*o produto tem que ser carregado somente com uma mão*”.

As **restrições** são elementos de limitação impostos no problema de projeto, decididas pela equipe de projeto ou impostas por normas, tais como: “*não usar tinta acrílica*” ou “*nunca maior do que 5 quilogramas*”.

3.4.2.- A característica tipológica.

Esta característica serve para definir os diferentes tipos de especificações de projeto. Estes tipos são:

- **Especificações obrigatórias;**

São especificações que sempre devem ser observadas e a equipe de projeto não pode mudá-las sem um consenso com a equipe de marketing que preparou o problema de projeto ou do promotor, tal como:

“o brinquedo é para crianças entre 8 e 10 anos”.

- **Especificações aconselháveis;**

São especificações consideradas pela equipe de projeto como elemento de avaliação durante a etapa de seleção de alternativas, mas sem a necessidade de serem atendidas na sua totalidade, como por exemplo:

“o produto pode ser feito em madeira”.

- **Especificação guia de projeto, para direcionar as soluções de projeto;**

Este tipo de especificação serve para direcionar as soluções de projeto, como a especificação:

“o produto deve ter forma arredondada, sem arestas”.

- **Especificações que definem objetivos, metas ou restrições;**

As especificações que definem objetivos, metas ou restrições existirão, sempre, partindo da lista de requisitos com as metas, objetivos e restrições definidos para cada requisito, segundo foi analisado. Estas metas, objetivos e restrições, correspondem à filosofia do trabalho de projeto e se referem ao empreendimento projeto como um todo. É o caso das especificações seguintes:

“o objetivo é reprojeter o produto X, existente no mercado” como especificação objetivo;

“o produto é para atingir o mercado de exportação”, para especificação meta e

“a máquina não pode ser usada por crianças” como especificação restritiva.

3.4.3.- A característica *classificatória*.

Esta característica propicia a classificação das especificações de projeto. Propõe-se que seja feita segundo o critério do que se denomina ***atributos básicos do produto***, conceito que será exposto detalhadamente mais adiante, agrupando-as dentro das classificações seguintes:

Especificações de funcionamento;

Especificações de ergonomia;

Especificações de estética;

Especificações econômico/financeiras;

Especificações de segurança;

Especificações de confiabilidade;

Especificações legais;

Especificações de inovação/patenteabilidade;

Especificações da normalização;

Especificações de modularidade e

Especificações relativas ao impacto ambiental.

3.4.4.- As características *desejáveis*.

São aquelas características que todas as especificações de projeto deveriam ter, individual ou coletivamente. Segundo [Roozemburg, N. F. M. e Eckels, J. 1995] são:

Validade: Que sejam reais, objetivas e imutáveis, como: “*comprimento entre 1-1,2 metros*”.

Completeza: Significa que devem definir todo o produto; se obtém listando os atributos básicos do produto (item anterior) com o qual se garante um conjunto completo de especificações.

Operacionalidade: Fornece critérios de avaliação posterior para as soluções, como “*o produto deve ser o mais leve possível, sem exceder os 1000 quilogramas*”.

Não redundância: Não devem existir critérios repetidos nem contraditórios.

Que sejam concisas: Devem ser expressas em forma simples e direta como: “*o produto deve ser projetado e construído segundo o sistema de normas ISO*”.

Praticabilidade: Que sejam possíveis de ser implementadas como: “*usar acionamento elétrico*”.

3.4.5.- A característica *diretriz*.

Esta característica, trata da utilidade que a especificação de projeto deve ter, de apoiar o processo geral de desenvolvimento do produto.

Como exemplos de diretrizes que as especificações de projeto devem ter, são mostradas a seguir:

- **Orientar a busca adequada de soluções de projeto;**
- **Limitar o espaço das soluções prováveis;**
- **Estabelecer as metas específicas a serem atingidas;**
- **Proporcionar elementos para a seleção de alternativas;**
- **Facilitar o gerenciamento da atividade de projeto e**
- **Oferecer um guia para o controle da atividade de desenvolvimento.**

3.4.5.1.- Direcionar as soluções de projeto.

A utilidade fundamental das especificações de projeto, é dar ao grupo de projeto a base adequada para a continuidade do trabalho. Ao descrever o produto, as especificações demarcam o campo das soluções prováveis, sinalizando o projetista no sentido correto do trabalho. As especificações de projeto não definem as soluções de projeto, estas devem ser desenvolvidas durante

o trabalho posterior, mas, representam um critério qualitativo de valor, quanto ao campo das soluções mais promissoras.

3.4.5.2.- Limitar o espaço das soluções.

As especificações de projeto, devem conter aquelas limitações impostas por distintos fatores que intervêm na estruturação do produto, tais como forma, espaço físico, tecnologias disponíveis, entre outros. Também devem conter as limitações do trabalho de projeto, como aquelas soluções descartadas pelos que definiram anteriormente o problema de projeto (promotor ou equipe de marketing) ou pela equipe de projeto.

3.4.5.3.- Estabelecimento das metas alvos em cada especificação.

Durante o projeto informacional, são estabelecidas as metas alvos a serem atingidas para cada requisito de projeto definido em particular, visando transformá-lo em especificação de projeto.

Este trabalho é independente do estabelecimento das metas gerais para o produto como um todo, que inclui outros fatores como fabricação, logística, comercialização, uso, descarte, reciclagem, entre outros.

As metas alvos estabelecidas não devem ser, de forma alguma, uma restrição para o trabalho criativo que será executado; eles servirão de base para a elaboração do projeto conceitual, preliminar e detalhado, guiam o dimensionamento do produto e apoiam o estabelecimento posterior das especificações finais do produto.

3.4.5.4.- Proporcionar elementos para a seleção de alternativas.

O trabalho de projeto é um trabalho de tomada contínua de decisões. A lista de especificações de projeto adequadamente classificadas, fornece os critérios de avaliação, através das especificações desejáveis, para a seleção das alternativas de projeto. Aquelas soluções alternativas que cumprem a totalidade das especificações obrigatórias, terá que ser decidida dentre aquelas que possuam a maioria das especificações desejáveis e assim por diante. Por outro lado, durante as atividades posteriores de testes do protótipo, preparação dos sistemas de fabricação, avaliações de mercado, entre outras, são as especificações de projeto, as que darão suporte e fundamento às decisões nestes casos.

3.4.5.5.- Facilitar o gerenciamento do projeto.

Em projetos complexos as especificações de projeto servem como elemento de divisão natural do trabalho e ainda, possibilitam uma distribuição das tarefas, entre os diversos especialistas, em fases adiantadas do próprio processo. Partindo da elaboração das especificações de projeto, pode-se estabelecer um planejamento para o trabalho, assim como uma distribuição dos recursos humanos e materiais disponíveis, apoiando o adequado gerenciamento do processo de projeto.

3.4.5.6.- Auxiliar o controle da atividade de desenvolvimento.

Como as especificações fornecem as bases para o trabalho de projeto, elas permitem conhecer se em alguma das fases, ou ainda durante as etapas posteriores (como protótipo, testes, decisões para o lançamento do produto, entre outras) tem-se cometido desvios dos objetivos originais. Manter o desenvolvimento do produto nos trilhos originais é uma responsabilidade apoiada nas especificações de projeto. A importância das especificações de projeto, durante o processo posterior de desenvolvimento do produto, incluindo as diversas etapas do ciclo de vida, será posteriormente ressaltado.

Desta maneira, depois de focar as especificações de projeto nas suas múltiplas conotações, é evidente o papel relevante que as mesmas têm durante todo o processo de desenvolvimento do produto.

3.5.- Conclusões.

No capítulo ficou estabelecida a terminologia, tanto dos elementos metodológicos fundamentais, como dos especialistas não projetistas participantes do processo na fase sob análise. Ficou caracterizado o projeto como parte de um processo maior, o processo de desenvolvimento de produtos. Foi analisado o processo de projeto como precedido pelas atividades primárias de marketing, seguido das atividades de preparação da produção, produção, lançamento, venda, uso, funcionamento, entre outras.

Foram estabelecidos os conceitos básicos relativos à metodologia, métodos, técnicas, modelos e ferramenta, além de serem definidas e padronizadas as categorias relevantes de informação existentes dentro da fase. Estas categorias conformam a base para o desenvolvimento dos trabalhos dentro da fase de projeto informacional.

Foram adequadamente identificadas e estudadas as especificações de projeto nas suas características principais, vistas integralmente como a informação resultante do processo projetual executado no projeto informacional e nas suas diferentes conotações, como base principal do processo de projeto que se inicia.

As definições e propostas expostas são as bases sobre as que se elaborará a proposta de sistematizar a fase de projeto informacional; não é possível um trabalho sistematizado sem uma base de definições também adequadamente estabelecida, que possa servir de ponto de partida consensual para definir e configurar cada categoria envolvida no processo. O anterior, além de importante para o trabalho metodológico que se expõe, significa em propostas de terminologia e conceitos básicos que podem ser de utilidade para trabalhos posteriores de pesquisas, num campo onde não existe consenso, na língua portuguesa, sobre os conceitos e propostas expostas.

“Os projetistas não estão destruindo o planeta por estarem especificando os tipos errados de madeira de lei, mas por estarem encorajando os modos errados de vida...”
[Campbell, R. 1993]

CAPÍTULO IV

METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

4.1.- Introdução.

Diferentes técnicas e métodos isolados, possíveis de serem aplicados em momentos diferentes do início do processo de projeto têm sido implementados segundo a revisão bibliográfica exposta no capítulo dois, mas, não têm tido a abordagem integrada necessária para oferecer um guia sistemático na elaboração das especificações de projeto.

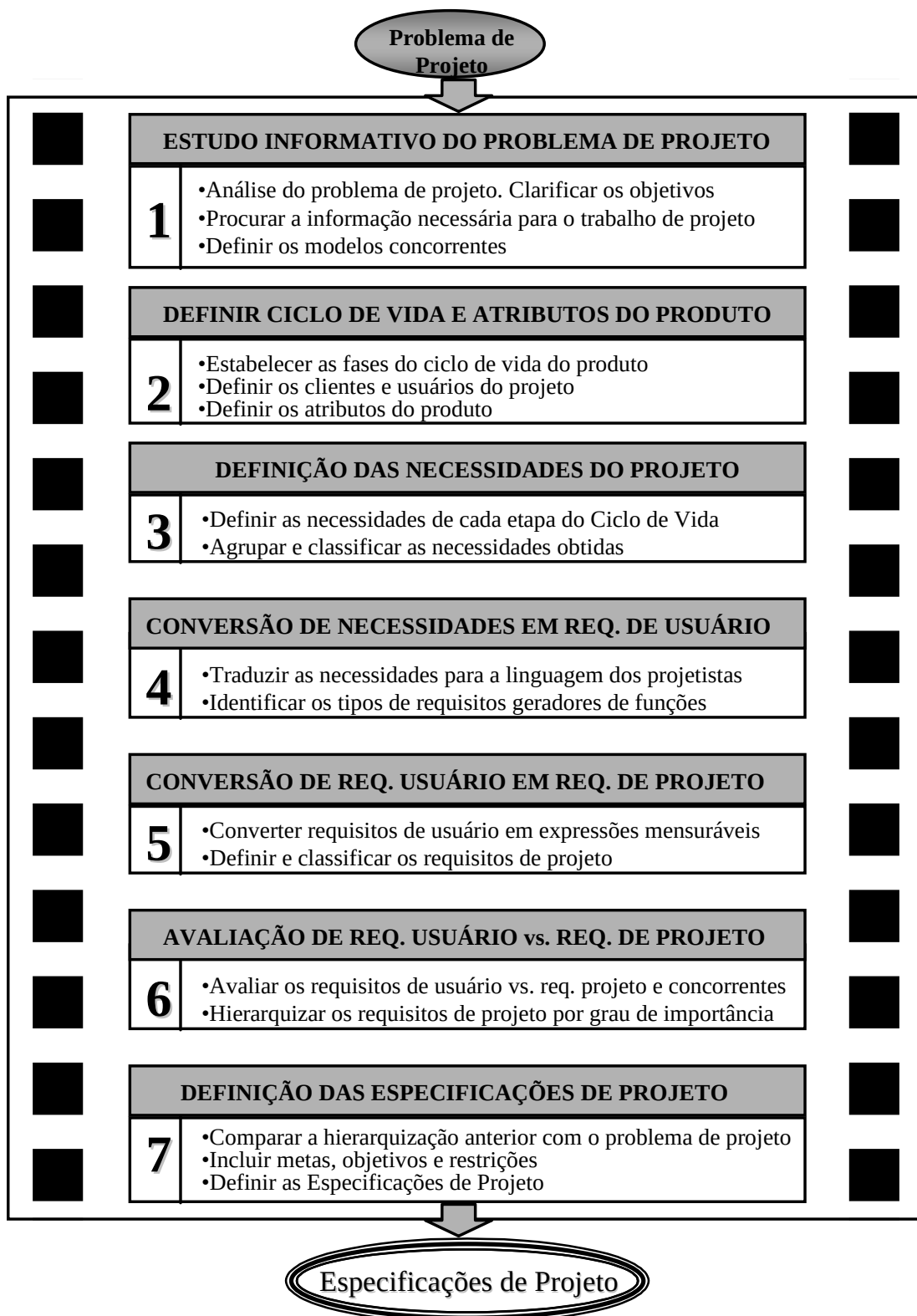
O projeto é um processo onde a experiência dos membros da equipe tem uma forte influência e onde os processos psicológicos e sociológicos têm um papel ainda não totalmente esclarecido. Isto se soma ao fato de tratar-se da fase inicial do processo, na qual existe pouca informação para o trabalho e onde a equipe de projeto precisa procurar, num ambiente externo do escritório de projeto, os elementos que permitirão o trabalho criativo. Provavelmente, pelo fato de tratar-se de uma fase onde o projeto ainda não tem forma, as ferramentas de trabalho ainda não foram desenvolvidas, sobretudo, no referente ao tratamento sistemático.

Tratar-se-á neste capítulo, da seqüência de passos estruturados, visando obter as especificações de projeto, partindo de um problema de projeto. O trabalho será enfocado tomando como base os resultados obtidos pelo autor, em sua dissertação de mestrado [Fonseca, A.J.H. 1996].

4.2.- Proposta de abordagem metodológica da fase de projeto informacional visando a obtenção das especificações de projeto de produtos industriais.

No quadro 4.1 aparece a seqüência proposta para a abordagem sistemática da obtenção das especificações de projeto, como objetivo principal da fase de projeto informacional; o quadro é um desenvolvimento da proposta original contida em [Fonseca, A.J.H. 1996].

Quadro 4.1. Sequência de etapas e tarefas para a obtenção das especificações de projeto.



Como a seqüência se inicia com um problema de projeto determinado, se passa a analisar, inicialmente, as características do dito problema.

4.3.- Estudo informativo do problema de projeto.

A primeira etapa é o estudo do problema de projeto. Serão analisadas as informações que devem ser coletadas visando complementar o dito problema. Se inicia o trabalho de projeto com três tarefas:

4.3.1.-Análise do problema de projeto. Clarificar os objetivos.

Todo processo sistematizado se inicia com uma etapa obrigatória que consiste na familiarização com o problema que vai ser resolvido, procurando o maior volume de informação possível sobre o mesmo. Neste sentido a equipe de projeto precisa levantar informações mínimas necessárias, expostas a seguir.

Na realidade, estas informações mínimas devem estar contidas no problema de projeto, porém, deve-se revisar o dito problema visando complementá-las. Os dados a serem levantados antes de iniciar o trabalho são:

- *Dados do estudo de marketing prévio (revisão do documento);*
- *Tipo de produto;*
- *Tipo de projeto;*
- *Volume planejado de fabricação;*
- *Desejos explícitos expostos no problema de projeto e*
- *Restrições do projeto ou do produto.*

4.3.1.1.- Dados do estudo de marketing prévio (revisão do documento).

Este estudo de marketing é a principal fonte de informação da equipe de projeto. É importante que a equipe de projeto tenha como norma de trabalho a elaboração de um documento interno que deve ser preenchido na entrada (início) de qualquer problema de projeto, denominado “ordem de projeto”. O documento deve conter o mencionado problema, seja procedente da equipe de marketing, ou procedente do ambiente externo.

A ordem de projeto deve conter informações importantes a serem levantados junto ao promotor ou junto à equipe de marketing, preenchendo-os na presença deles, num primeiro contato de trabalho, indispensável para aclarar o problema.

Na ordem de projeto referida devem aparecer, obrigatoriamente os campos seguintes:

- **Objetivos;**
- **Metas;**
- **Restrições;**
- **Desejos explícitos e**
- **Descrição do problema de projeto.**

Este documento deve conter o problema de projeto, na forma original em que foi definido. Em caso do documento não estar estruturado, a equipe de projeto redige, num documento interno denominado ordem de projeto, uma descrição do dito problema, interagindo com os especialistas de marketing ou com o promotor do projeto, se for o caso.

4.3.1.2.- Tipo de produto.

Adotar uma classificação para os tipos de produtos é difícil, uma vez que existem muitas classificações para o universo dos produtos industriais produzidos; porém, é necessário adotar uma delas. De fato, produtos similares, têm similares ciclos de vida e atributos, razão pela qual, é um dado importante no processo. A classificação proposta aparece na figura 4.1.

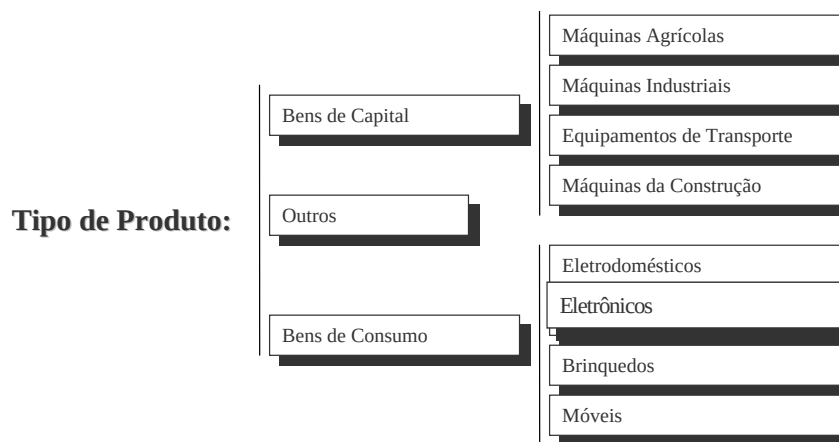


Fig. 4.1.- Proposta mínima para a classificação de tipos de produto.

Provavelmente a classificação mais completa segundo os tipos de produtos, é a adotada pelos órgãos oficiais de registro de patentes; é uma classificação universal, que tenta incluir a totalidade dos produtos industriais, por motivos óbvios.

A estrutura exposta servirá de base para trabalhar com um universo limitado de produtos. O anterior serve como uma proposta mínima, básica e inicial, que poderá ser, posteriormente,

ampliada.

4.3.1.3.- Tipo de projeto.

A literatura diferencia dois tipos de projeto que tradicionalmente têm sido abordados na literatura: O projeto original e o reprojeto. Autores como [Pahl, G. e Beitz, W. 1996], ampliam a gama de classificação para três categorias:

O projeto original, o adaptativo e o variante ou reprojeto.

Na presente tese, propõe-se o denominado *modelo de Jansson*, citado no trabalho de [Condoor, S. et al. 1992], por entender-se mais abrangente que os analisados.

Segundo o modelo de Jansson, os diferentes tipos de projeto aparecem como áreas num espaço conformado pelos eixos coordenados: **Conceito** (relacionado ao grau de inovação conceitual) versus **Configuração** (relacionado à complexidade na configuração do produto sendo projetado); o modelo é mostrado na figura 4.2.



Fig. 4.2.- Classificação de tipos de projeto [Condoor, S. et al. 1992].

O projeto original é aquele com alto grau de novidade conceitual e alto grau de complexidade na sua configuração. Neste caso, o projetista, deve apoiar-se em produtos da mesma família, segundo a classificação de tipos de produtos. Exemplo é o projeto do primeiro aparelho de TV.

O projeto de variante ou reprojeto, é aquele projeto com pouco grau de novidade conceitual e pouco grau de complexidade na mudança da configuração. Neste tipo de projeto, os projetistas têm um guia ideal para definir o ciclo de vida e os atributos do produto (assim como para determinar em

detalhes os problemas acontecidos) no produto original, oferecendo uma base sólida para a definição das necessidades. Exemplo, são os projetos dos modelos sucessivos de aparelhos de TV.

*O **projeto adaptativo** é aquele projeto com alto grau de novidade conceitual e pouco grau de complexidade na configuração. Neste tipo de projeto, os projetistas têm um guia naqueles produtos similares em configuração, apontados na classificação de tipos de produtos. Exemplo é o projeto do “display” alfa numérico, como interface homem-computador, baseado num aparelho de TV.*

*O **projeto de desenvolvimento** é aquele com pouca novidade conceitual e alto grau de complexidade na sua configuração. Os projetos deste tipo, devem ser apoiados em produtos com similar conceitualização, devendo desenvolver-se um trabalho para definir o ciclo de vida e os atributos do produto, em forma similar aos projetos do primeiro tipo. Exemplo, o aparelho de TV colorida.*

4.3.1.4.- Volume planejado de fabricação e tipo de produção.

Deve ser levantado o volume de fabricação planejado; este dado define a tecnologia e tipo de produção mais conveniente, assim como as facilidades produtivas necessárias. A definição deve ser feita no início, gerando os requisitos e restrições adequadas ao tipo de produção a ser usada.

Serão consideradas quatro faixas para os volumes planejados de fabricação:

Produção individual ou personalizada, produção de pequena série, produção em série e produção massiva.

4.3.1.5.- Desejos explícitos expostos no problema de projeto.

No documento “ordem de projeto”, deve existir um campo dedicado exclusivamente a expor os desejos explícitos dos promotores, da direção da empresa ou da equipe de marketing que elaborou o problema de projeto. A importância destes desejos explícitos está associado à hierarquia e implícita nas pessoas físicas ou jurídicas que promovem o desenvolvimento do produto.

4.3.1.6.- Restrições do projeto ou do produto

Na “ordem de projeto” também deve existir um campo dedicado às restrições impostas pelo problema de projeto. A equipe de projeto vai definir outras restrições (como consequência do trabalho sob a sua responsabilidade); porém, as restrições incluídas no problema de projeto, tem que ser, prioritariamente levadas em conta.

O **resultado** relevante da análise do problema de projeto deve ser resumido num documento denominado **ordem de projeto**;

Concluída a análise do problema de projeto, passa-se a clarificar, integralmente, o trabalho de projeto que se inicia. A fonte fundamental (externa à equipe de projeto) para a clarificação do projeto, está no problema de projeto e nos promotores do mesmo.

Para clarificar integralmente o projeto, deve-se formular as seguintes perguntas:

- **Qual a finalidade de desenvolver o produto?**
- **Quais benefícios se obtém com o desenvolvimento?**
- **Quais melhorias ocasionará o novo produto?**

Existem objetivos internos à empresa produtora e objetivos externos à mesma; como objetivos internos pode-se citar o incremento dos lucros da empresa, o incremento dos níveis de produção, entre outros; como objetivos externos, poder-se-ia tentar levar o produto a se tornar líder do mercado, ou redirecioná-lo a outra faixa de mercado, entre outros.

Outro trabalho da equipe de projeto, além de definir as especificações de projeto, será o de definir e ampliar os objetivos do mesmo, partindo das definições iniciais dadas.

4.3.2.- Procurar a informação necessária para o trabalho de projeto.

Definida a ordem de projeto e clarificados os objetivos do projeto, passa-se a procurar pelas informações relevantes para iniciar o processo de projeto propriamente dito.

A busca da informação sobre o projeto, deve ser dirigida em três direções:

- **Procura de patentes sobre o produto que vai ser projetado ;**
- **Procura de tecnologias e métodos de fabricação disponíveis e**
- **Procura de informação sobre produtos similares.**

A seqüência da realização destas três atividades é irrelevante; podem ser procuradas em qualquer ordem e, ainda, simultaneamente.

Nos casos de produtos que vão ser reprojetados, a procura será baseada no produto existente, assim como no produto (ou produtos concorrentes) que tem tirado o mercado do produto a ser reprojetado. A informação do produto anterior, no caso de reprojeto, deve ser providenciada pelo fabricante do mesmo; em caso de produtos reprojeto, produzidos na própria empresa onde é executado o reprojeto, deve-se levantar toda a informação disponível na própria empresa.

A procura pode ser apoiada na Internet, onde existem “sites” de empresas produtoras de todo o tipo de produtos. Existem também “sites” para a procura de patentes, nacionais ou internacionais, assim como informações sobre tecnologias de produção disponíveis.

Além de pesquisar na Internet, é necessário a procura de patentes diretamente nos escritórios especializados ou Institutos de patentes (INPI ou equivalentes), no país onde o produto vai ser produzido (e ou) comercializado.

Sobre os produtos similares, além de visitar os sites adequados na Internet, deve-se procurar catálogos e ofertas de produtores concorrentes, assim como a maior quantidade de informação possível do produto que vai ser projetado.

Sobre as tecnologias de produção, deve-se pesquisar quais tecnologias são usadas para produzir produtos similares e tomar a maior quantidade de informação possível. Em qualquer caso, visitas obrigatórias ao centro de produção onde vai ser fabricado o novo produto, garantindo uma estreita coordenação com os promotores do projeto, para garantir as informações dos especialistas de fabricação e montagem, e ver se estes podem fazer parte da equipe de desenvolvimento do produto, que seria a situação ideal.

4.3.3.- Definir os produtos concorrentes.

Da procura anterior pode-se extrair informação suficiente para definir os produtos ou modelos concorrentes, tomando como base a existência de produtos similares.

Dentre os produtos similares identificados, devem ser definidos quais se constituem em líderes do mercado pela sua qualidade ou pelo seu preço, dependendo dos objetivos definidos para o produto. Dentre os produtos líderes, serão selecionados os concorrentes.

Naqueles casos onde o produto que vai ser projetado (por causa de seu caráter inovador) não tenha produtos concorrentes, devem ser definidos, dentre os produtos similares em configuração, tecnologia e funcionamento, vários deles, visando estabelecer padrões de comparação aproximados.

Os **resultados** relevantes desta primeira etapa, são:

- 1) Documento ordem de projeto;**
- 2) Objetivos do projeto;**
- 3) Produtos concorrentes e patentes relacionadas e**
- 4) Tecnologias viáveis de fabricação.**

4.4.- Definir o ciclo de vida e os atributos do produto.

A segunda etapa é a definição dos atributos do produto e do ciclo de vida, assim como a identificação dos diferentes clientes que devem ser consultados. Esta etapa tem três tarefas:

- Estabelecer as fases do ciclo de vida do produto;
- Definir os clientes e usuários e
- Definir os atributos do produto.

4.4.1.- Estabelecer as fases do ciclo de vida do produto.

Com os dados disponíveis, obtidos na primeira etapa da metodologia (e a experiência da equipe), o objetivo é definir as fases do ciclo de vida do novo produto, baseado em produtos similares ou baseado nos produtos que o antecederam.

O ciclo de vida depende de vários fatores, dentre os quais destacam-se:

- **tipo de produto que vai ser projetado;** os bens de capital caracterizam-se por ciclos de vida diferentes dos bens de consumo; nos primeiros, as fases do ciclo de vida estão mais associadas a sua complexidade durante a fabricação, a montagem, e o uso, se comparado aos bens de consumo.
- **tipo de projeto a ser executado;** as fases do ciclo de vida de um reprojeto está praticamente definido no produto precedente, sendo mais complexo no caso de um projeto original.
- **se vai ser consumido em grande escala, longe do centro de produção;** nestes casos as fases de transporte, armazenagem e manutenção, implicam numa importância maior que nos casos convencionais de produtos consumidos perto do lugar de produção.
- **suas características de funcionamento;** existem produtos onde a fase de funcionamento é extremamente complexa e comprometida, razão pela qual é a fase mais importante, implicando ainda em fatores de segurança e confiabilidade.
- **suas características de uso e manuseio;** naqueles produtos onde a interface humana é relevante, a fase uso deve ser a fase principal do ciclo de vida.
- **as possibilidades de serviços de manutenção;** aqueles produtos onde é necessário garantir um eficiente serviço pós-vendas, a fase de manutenção torna-se a fase crítica do ciclo de vida.
- **a filosofia de desativação, reciclagem ou descarte;** aqueles bens de consumo, sobretudo aqueles consumidos massa, devem ser estudados atentamente, sobretudo as fases de reciclagem e descarte como fases críticas do ciclo de vida.

À definição do ciclo de vida, se deverá dedicar o tempo que seja necessário, pois considera-se um fator fundamental para o trabalho de projeto.

4.4.2.- Definir os clientes e usuários.

Definido o ciclo de vida, é fácil detectar os clientes internos, intermediários e externos, envolvidos e associados às fases do ciclo de vida. A definição dos clientes é fundamental para levantar as necessidades, as quais devem ser definidas antes de tomar decisões importantes. O anterior visa estabelecer uma filosofia de abordagem que hierarquize os clientes, considerando não somente os usuários diretos do produto, mas todo o pessoal envolvido nas fases do ciclo de vida, como os fabricantes, comercializadores, pessoal de manutenção e reciclagem, entre outros.

4.4.3.-Definir os atributos do produto.

A tarefa é definir quais dos atributos do produto serão usados como referência no levantamento das necessidades. A proposta mínima de atributos do produto, como conceito associado às propriedades comuns a todos os produtos industriais, será exposta no capítulo V. Esta proposta mínima servirá de referência, selecionando-se dentre eles, aqueles atributos relevantes para cada projeto específico.

A definição dos atributos do produto dependerá, como no caso da definição do ciclo de vida, de vários fatores como tipo de projeto, tipo de produto, experiência dos projetistas no tipo de produto a ser desenvolvido, tempo disponível, recursos para executar o projeto, entre outros.

Os **resultados** relevantes da segunda etapa, são:

- 1) **Definição do ciclo de vida do produto;**
- 2) **Definição dos clientes externos, internos e intermediários e**
- 3) **Definição dos atributos do produto;**

4.5.- Definição das necessidades do projeto.

Nesta etapa se definem as necessidades através de duas tarefas, expostas na continuação.

4.5.1.- Definir as necessidades de cada fase do ciclo de vida.

Existem duas maneiras gerais de levantar necessidades:

- Uma maneira é coletar as necessidades, em cada fase do ciclo de vida, através de questionários estruturados, atuando junto aos clientes. Coletadas as necessidades brutas através das entrevistas diretas ou telefônicas, através de envio de questionários escritos, ou usando qualquer outro método de interagir com clientes ou usuários [Kaulio, M. et al. 1995], [Beskow, C. et al. 1997], [Ulrich, K.T e Eppinger, S.D. 1995]; é necessário um

processamento destas necessidades, classificando-as, ordenando-as e agrupando-as, usando as informações levantadas nas etapas e tarefas anteriormente executadas.

- A segunda maneira de levantar necessidades é, sem serem consultados os clientes do projeto a equipe de projeto define, diretamente, as necessidades do projeto que está sendo desenvolvido; isto baseado nos trabalhos anteriores de marketing, na experiência dos projetistas, em check-list, ou nos atributos do produto, usando em qualquer caso, as informações obtidas pelo trabalho precedente de captação de informações.

Nesta tese tem-se desenvolvido um procedimento simples para a segunda maneira de levantar as necessidades diretamente pela equipe de projeto; isto para o caso que não for possível o trabalho de campo junto aos clientes. Consiste na consulta, em cada fase do ciclo de vida, dos atributos básicos do produto antes definidos. No capítulo V, será exposto o procedimento, na forma de matriz de levantamento das necessidades de projeto.

Deve-se salientar adicionalmente, que este procedimento de levantamento das necessidades diretamente pela equipe de projeto, direcionado às pequenas empresas de poucos recursos para o desenvolvimento de produtos, projetistas individuais e estudantes de projeto, foi a linha principal de enfoque para a elaboração do sistema computacional.

4.5.2.- Agrupar e classificar as necessidades obtidas.

Posteriormente à definição das necessidades, é conveniente um agrupamento e classificação das mesmas, incluindo aquelas necessidades originais do problema de projeto; todas as necessidades serão agrupadas dentro da fase do ciclo de vida correspondente.

O agrupamento significa verificar os tipos de necessidades similares, eliminando-se as repetições e simplificando aquelas necessidades pouco relevantes para o projeto. Recomenda-se levar adiante somente um grupo selecionado (mínimo) de necessidades básicas, que atuem como filosofia geral dos trabalhos.

A classificação será feita, segundo as fases do ciclo de vida de procedência.

Os **resultados** relevantes desta terceira etapa são:

- 1) **Lista de necessidades de projeto e**
- 2) **Agrupamento e classificação das necessidades.**

4.6.- Conversão das necessidades em requisitos de usuário.

A quarta etapa é, converter as necessidades em requisitos de usuário. Esta etapa tem duas tarefas, que serão expostas a seguir.

4.6.1.-Traduzir as necessidades brutas à linguagem dos projetistas.

A tradução das necessidades implica numa sistematização simples. Para converter necessidades em requisitos de usuário, propõe-se o seguinte:

Todo requisito de usuário é :

- *uma frase curta composta pelos verbos ser, estar ou ter, seguida de um o mais substantivos, ou*
- *uma frase composta por um verbo que não seja ser, estar ou ter, seguida de um ou mais substantivos, denotando, neste caso, uma possível função do produto.*

Os dois casos aparecem esquematizados na figura 4.3.

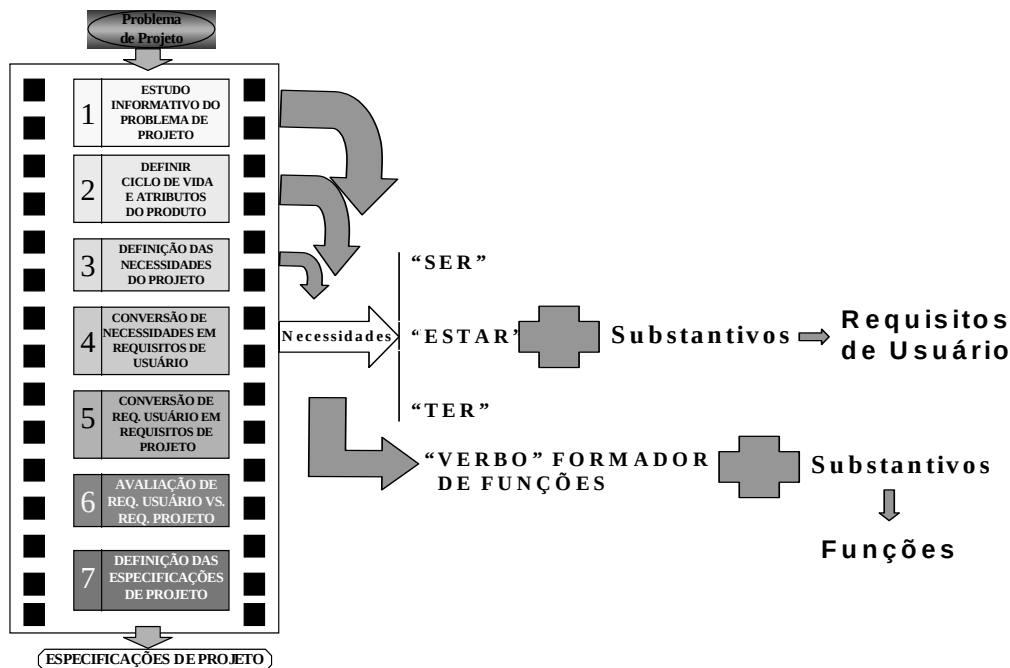


Fig. 4.3.- Conversão de necessidades em requisitos de usuário.

O primeiro caso (usar os verbos ser, estar ou ter), auxilia na geração dos requisitos de usuário que não constituem funções do produto, mas, são expectativas dos usuários. Estas expressões são as mais adequadas para expressar as necessidades brutas, contidas nas respostas dos questionários respondidos pelos clientes, no caso de ser usada este tipo de consulta. As frases deste tipo representam desejos, pedidos, ordens, que de alguma maneira os clientes acham que devem ser

incluídas, através do produto que está sendo projetado. A equipe de projeto deve estar preparada para transformar os desejos dos clientes ao formato padronizado proposto.

Por exemplo, se um cliente expressa que o produto deve possuir massa suficiente para garantir um produto pesado (projeto de um ancora), o requisito de usuário seria redigido assim:

Ter peso grande.

No segundo caso, (verbo mais substantivo) o verbo pode (ou não) ser um formador de funções, que possui importância adicional, devido ao fato que a expressão possa conter funções importantes do produto que está sendo projetado.

Quando as necessidades são definidas diretamente pela equipe de projeto, elas podem ser escritas diretamente na forma padronizada usando os verbos ser, estar ou Ter, mais substantivos, ou usando os verbos formadores de funções mais os correspondentes substantivos obtendo-se, assim, diretamente os requisitos de usuário, sem necessidade de fazer a conversão posterior, acelerando o processo.

4.6.2.- Identificar os tipos de requisitos geradores de funções.

Existem verbos formadores das funções típicas da engenharia. Como um exemplo, durante a fase inicial do projeto de uma furadeira, a necessidade original de algum usuário expressa que: “que a furadeira tenha a potência suficiente para furar tanto madeira como concreto e metal”; esta expressão deve ser convertida em requisito de usuário.

A necessidade anterior é referida à potência do produto e define um dos parâmetros do projeto, neste caso a potência. Mas também, implicitamente, expressa uma função do produto quando diz “furar metais”, que mesmo sendo uma necessidade, é de um tipo diferente à anterior referida à potência. A necessidade de furar metais, é, na realidade, a que dá sentido à construção da furadeira, pelo qual é denominada *função principal* e sua expressão como requisito de usuário é: “Furar metais de diferentes tipos”.

Do anterior fica claro, que as necessidades brutas, uma vez convertidas em requisitos de usuário, podem gerar dois tipos de informações: uma denota desejos dos usuários, relativas a características não funcionais e outra que gera prováveis funções no produto.

Os **resultados** relevantes desta quarta etapa são:

- 1) Lista de requisitos de usuário e**
- 2) Lista de prováveis funções do produto.**

4.7.- Conversão dos requisitos de usuário em requisitos de projeto.

A quinta etapa é aquela sobre a qual a literatura tem poucas referências e constitui um primeiro passo importante para o projeto; uma necessidade levada à linguagem dos projetistas (requisito de usuário) está, ainda, na forma de necessidade, sem estar associada às características mensuráveis do produto. Convertê-la em requisito de projeto, significa decidir algo físico sobre o produto, que o afetará definitivamente durante o trabalho de projeto. Esta etapa tem duas tarefas.

4.7.1.- Converter requisitos de usuário em expressões mensuráveis.

Os requisitos de usuário são expressões padronizadas, mas, que podem não conter, ainda, elementos físicos mensuráveis, indispensáveis para guiar a execução do projeto.

A conversão de requisitos de usuário em requisitos de projeto será feita através do conceito dos atributos específicos do produto. Esta conversão é apoiada na *denominada matriz de obtenção dos requisitos de projetos*, a ser apresentada e discutida no capítulo V.

4.7.2.- Definir e classificar os requisitos de projeto.

Posteriormente à conversão em requisitos mensuráveis, os requisitos de projeto devem ser agrupados e classificados. A classificação dos requisitos de usuário é feita segundo as fases do ciclo de vida, mas, os requisitos de projeto devem ser classificados segundo os atributos básicos do produto, onde aparecem aspectos de tipo ergonômico, estético, econômico, entre outros, mais apropriados para a classificação e mais adequados para uma posterior organização do projeto conceitual que virá na continuação.

O resultado relevante desta quinta etapa é:

Lista dos requisitos de projeto.

4.8.- Avaliação dos requisitos de usuário vs. requisitos de projeto.

A sexta etapa é o trabalho com a casa da qualidade. Neste caso se procede da maneira similar à reportada extensamente na literatura, [Hauser, J. R. e Clausing, D. 1988], [King, B. 1989], [Akao, Y. 1990], levando em conta as características do trabalho na fase inicial do projeto, onde ainda não existem decisões sobre as características físicas definitivas do produto. No Capítulo VI será apresentado um sistema computacional, que facilita o trabalho operativo de preenchimento da Casa

da Qualidade, simplificando também a elaboração gráfica. Este sistema também realiza as operações algébricas envolvidas. A etapa da avaliação dos requisitos de usuário vs. os requisitos de projeto, tem duas tarefas básicas que serão descritas a seguir.

4.8.1.- Avaliar requisitos de usuário vs. requisitos de projeto e concorrentes.

Os requisitos de usuário são situados nas linhas da matriz principal da casa da qualidade e os requisitos de projeto nas colunas da mesma; eles são avaliados na denominada matriz principal da casa da qualidade. Os modelos concorrentes, definidos antes, serão situados nas colunas de uma denominada matriz secundária, à direita da matriz principal da casa da qualidade, na qual avalia-se também cada requisito de usuário versus cada produto concorrente.

4.8.2.- Hierarquizar os requisitos de projeto segundo o grau de importância.

A resultante da casa da qualidade é uma hierarquização dos requisitos de projeto, que servirá de base para a formulação posterior das especificações de projeto. O trabalho com a casa da qualidade não é um imperativo para obter as especificações de projeto; a sua utilização dependerá de inúmeros fatores como complexidade do produto que está sendo projetado e das possíveis vantagens que a equipe de projeto obtenha com o seu uso, entre outros.

O **resultado** relevante desta sexta etapa é:

Hierarquização dos requisitos de projeto.

4.9.- Definição das especificações de projeto.

A etapa final da sequência proposta é a definição das especificações de projeto, levando em conta as restrições, metas e objetivos do projeto. Tem-se três tarefas, que se expõe a seguir.

4.9.1.- Comparar a hierarquização dos requisitos de projeto com o problema de projeto.

Consiste na confrontação da hierarquização final dos requisitos de projeto, resultantes da etapa anterior, com o problema de projeto original. A confrontação é feita visando retomar a filosofia inicial implícita no problema que deu início ao projeto, visando incluir outros elementos de importância que também formam parte das especificações do projeto, decidindo quais requisitos de projeto integrarão, finalmente, as especificações.

4.9.2.- Incluir metas, objetivos e restrições.

Devem ser incluídas nas especificações de projeto, aquelas diretivas explícitas procedentes do problema de projeto e resultantes do estudo de marketing prévio, além de expor claramente os objetivos, as metas que devem ser atingidas, assim como as restrições impostas ao projeto ou ao produto.

Por outro lado, para cada requisito de projeto selecionado como especificação de projeto, devem ser definidos os parâmetros alvos (metas específicas), a forma de avaliá-lo e os fatores que devem ser evitados na sua implementação, como complemento de cada requisito de projeto, que o converte em especificação de projeto.

4.9.3.- Definir as especificações de projeto.

Os requisitos de projeto selecionados como especificações, (com seus parâmetros alvos, a avaliação, e o que deve ser evitado) se juntarão às metas, objetivos e restrições gerais do produto (tomado como conjunto); estes dados junto a uma descrição do produto a ser projetado, constituem as especificações de projeto.

O **resultado** relevante desta última etapa é:

Lista das especificações de projeto.

4.10.- Conclusões.

A sistematização da fase de projeto informacional ganha uma base importante através do estabelecimento da morfologia do processo que acontece dentro da mencionada fase; uma parte importante da metodologia que está sendo desenvolvida foi exposta neste capítulo, pois a morfologia é a base da sistematização do processo. Mesmo sendo o processo de projeto um processo de tomada contínua de decisões, (que implica numa retroalimentação constante e não numa seqüência rígida) a proposta morfológica exposta direciona as ações principais que devem ser executadas, encaminhando-as ao objetivo principal de obter as especificações de projeto.

A identificação e o guia detalhada para levantar as informações relevantes, tanto no início como durante o processo de projeto informacional, se constituem em pontos fortes da proposta. Isto permite uma ação encaminhada ao tratamento e análise da mencionada informação, visando um incremento qualitativo da mesma, até obtê-las, finalmente, na forma de especificações de projeto.

Foi exposta em detalhes a seqüência metodológica mais lógica para o estabelecimento das ditas categorias relevantes de informações existentes no projeto informacional. O trabalho dentro da fase de projeto informacional foi baseado na análise do projeto como sistema de transformação de informações, conceito sobre o qual se propõe a abordagem desta fase.

As ferramentas que apoiam o trabalho de obtenção das especificações de projeto em forma sistemática, assim a análise do COMO, estas devem ser utilizadas dentro da seqüência proposta, será exposta no próximo capítulo, complementado-se, posteriormente, com a elaboração do sistema computacional e a elaboração de um estudo de caso, em capítulos sucessivos.